

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

# Programmazione lineare

## Esercizi 4 — Metodi matriciali, sensitività e geometria

Esercizi svolti sui capitoli 11–15: simplesso rivisto primale e duale, metodo primale-duale, analisi di sensitività, geometria della programmazione lineare.

**Fabio Furini**

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/programmazione-lineare/
github.com/fabiofurini/programmazione-lineare

Anno accademico 2026–2027

# Indice

**11 Algoritmo del simplesso rivisto** **2**
11.1 Problemi con due variabili . . . . . 2
11.2 Problemi con tre variabili . . . . . 70

**12 Algoritmo del simplesso duale rivisto** **112**

**13 Il metodo primale-duale** **159**

**14 Analisi di sensitività** **166**

**15 La geometria della programmazione lineare** **173**

Capitolo 11

# Algoritmo del simplesso rivisto

## 11.1 Problemi con due variabili

**Esercizio 11.1 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P0$)**

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 1$ vincolo:

$$\begin{array}{rrcrcl} \max & 2\,x_1 & + & 4\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & 2\,x_1 & + & 3\,x_2 & \leq & 4 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 3$ variabili e $m = 1$ vincolo:

$$\begin{array}{rrcrcrcl} \max & 2\,x_1 & + & 4\,x_2 & & & \\ \text{soggetto a} & 2\,x_1 & + & 3\,x_2 & + & x_3 & = & 4 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, usando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

## Soluzione

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$\begin{pmatrix} x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{3\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \pi_3 & = & 0 \end{array} \right. \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix} = 0$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

  Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

  **Operazione di pivot**

  Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} d_3 & = & 2 \end{array} \right. \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{4 - t \cdot 2 \geq 0}_{x_3 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 2 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 2$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = 2$. Il valore di $x_3$ diventa zero e $x_3$ è la riga pivot.

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ \ 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2\,\pi_1 = 2 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix} = 4$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_3}$$

  Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

  **Operazione di pivot**

  Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 3 \end{pmatrix}$

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2\,d_1 = 3 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

  Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{2 - t \cdot \frac{3}{2} \geq 0}_{x_1 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \frac{4}{3} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{4}{3}$$

  Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \frac{4}{3}$. Il valore di $x_1$ diventa zero e $x_1$ è la riga pivot.

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{2\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = (x_2) \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = (3) \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = (4) \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} 3\,\pi_2 & = & 4 \end{array} \right. \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \end{pmatrix} (4) = \frac{16}{3}$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{8}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_3}$$

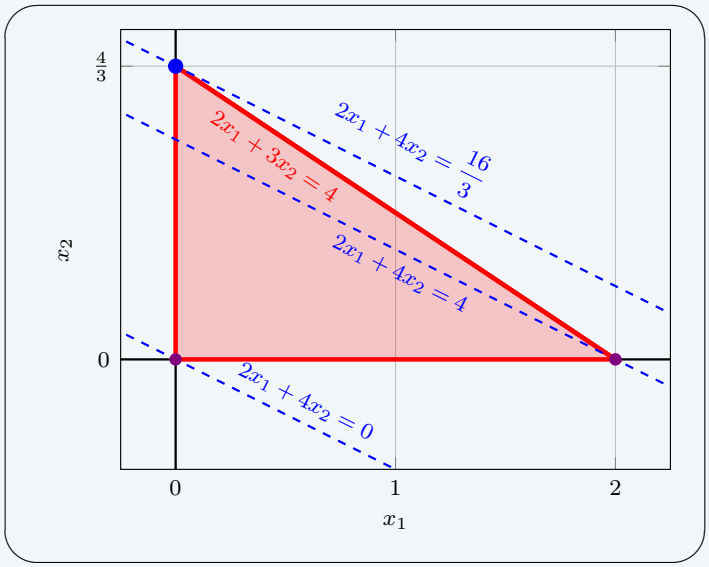
  Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = (x_2) = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = \frac{16}{3}$ è il valore ottimo.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro ombreggiato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 0, \quad \tilde{x}_2 = \frac{4}{3}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è $\dfrac{16}{3}$.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei tre vertici.

## Esercizio 11.2 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P1$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 1$ vincolo:

$$\begin{array}{lrcrcr} \max & x_1 & + & 8\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & 3\,x_1 & + & 6\,x_2 & \leq & 16 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 3$ variabili e $m = 1$ vincolo:

$$\begin{array}{lrcrcrcr} \max & x_1 & + & 8\,x_2 & & & & \\ \text{soggetto a} & 3\,x_1 & + & 6\,x_2 & + & x_3 & = & 16 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, usando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 16 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

  $$\begin{pmatrix} x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{3\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, abbiamo:

  $$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 16 \end{pmatrix}$$

  $$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

  $$\left\{ \begin{array}{rcl} \pi_3 & = & 0 \end{array} \right. \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix}0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}16\end{pmatrix} = 0$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix}1 & 8\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 6\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix}1 & 8\end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix}0 & 0\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix}1 & 8\end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix}3\end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_3 = 3 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix}3\end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{16 - t \cdot 3 \geq 0}_{x_3 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \dfrac{16}{3} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{16}{3}$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = \dfrac{16}{3}$. Il valore di $x_3$ diventa zero e $x_3$ è la riga pivot.

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1\}$ e $\mathcal{N} = \{2,\ \ 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}x_1\end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}3\end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}1\end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix}\dfrac{16}{3}\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix}x_2 \\ x_3\end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix}6 & 1\end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix}8 \\ 0\end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 3\,\pi_1 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix}\dfrac{1}{3}\end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix}\dfrac{1}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}16\end{pmatrix} = \dfrac{16}{3}$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 8 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 8 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_3}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 3\, d_1 = 6 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{\frac{16}{3} - t \cdot 2 \geq 0}_{x_1 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \frac{8}{3} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{8}{3}$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \frac{8}{3}$. Il valore di $x_1$ diventa zero e $x_1$ è la riga pivot.

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{2\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 8 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 6\, \pi_2 = 8 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 16 \end{pmatrix} = \frac{64}{3}$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & \frac{4}{3} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} -3 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_3}$$

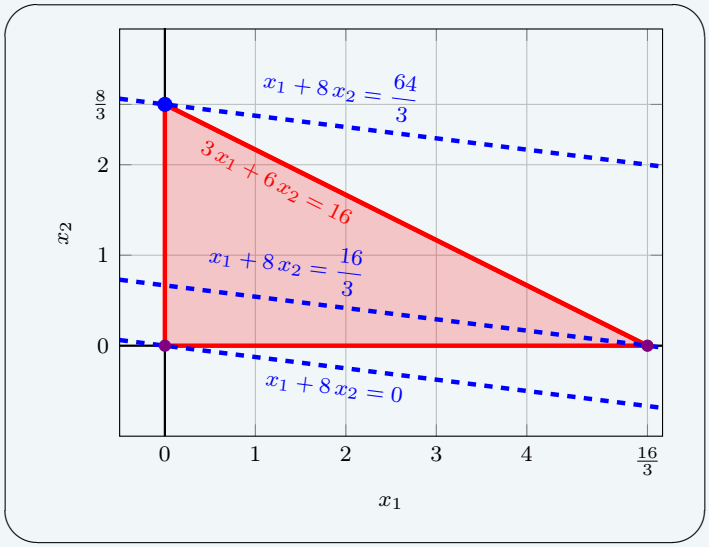
Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = (x_2) = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = \dfrac{64}{3}$ è il valore ottimo.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro ombreggiato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 0, \quad \tilde{x}_2 = \frac{8}{3}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è $\dfrac{64}{3}$.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei tre vertici.

**Esercizio 11.3 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P2$)**

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcl} \max & x_1 & + & 3\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & -4\,x_1 & + & 10\,x_2 & \leq & 35 \\ & 3\,x_1 & + & x_2 & \leq & 12 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 4$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcl} \max & x_1 & + & 3\,x_2 & & & & & \\ \text{soggetto a} & -4\,x_1 & + & 10\,x_2 & + & x_3 & & & = & 35 \\ & 3\,x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & = & 12 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, usando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -4 & 10 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 35 \\ 12 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

  $$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 35 \\ 12 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 35 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} -4 & 10 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_3 = 0 \\ \pi_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 35 \\ 12 \end{pmatrix} = 0$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 10 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_3 = -4 \\ d_4 = 3 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t \ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{35 - t \cdot (-4) \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{12 - t \cdot 3 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \geq -\dfrac{35}{4} \\ t \leq 4 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 4$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = 4$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m \ \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_3 = 35 - 4 \cdot (-4) = 51$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 51 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -4\,\pi_1 + 3\,\pi_3 = 1 \\ \pi_1 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 35 \\ 12 \end{pmatrix} = 4$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{8}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_4}$$

  Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

  **Operazione di pivot**

  Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \end{pmatrix}$

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -4\,d_1 + d_3 = 10 \\ 3\,d_1 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{34}{3} \end{pmatrix}$$

  Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t \ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{4 - t \cdot \frac{1}{3} \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{51 - t \cdot \frac{34}{3} \geq 0}_{x_3 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 12 \\ t \leq \frac{9}{2} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{9}{2}$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \frac{9}{2}$. Il valore di $x_3$ diventa zero e $x_3$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m \, \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_1 = 4 - \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{2}$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -4 & 10 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{9}{2} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -4\,\pi_1 & + & 3\,\pi_2 & = & 1 \\ 10\,\pi_1 & + & \pi_2 & = & 3 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{4}{17} & \frac{11}{17} \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{4}{17} & \frac{11}{17} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 35 \\ 12 \end{pmatrix} = 16$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{4}{17} & \frac{11}{17} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{4}{17} & \frac{11}{17} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{4}{17} & -\frac{11}{17} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

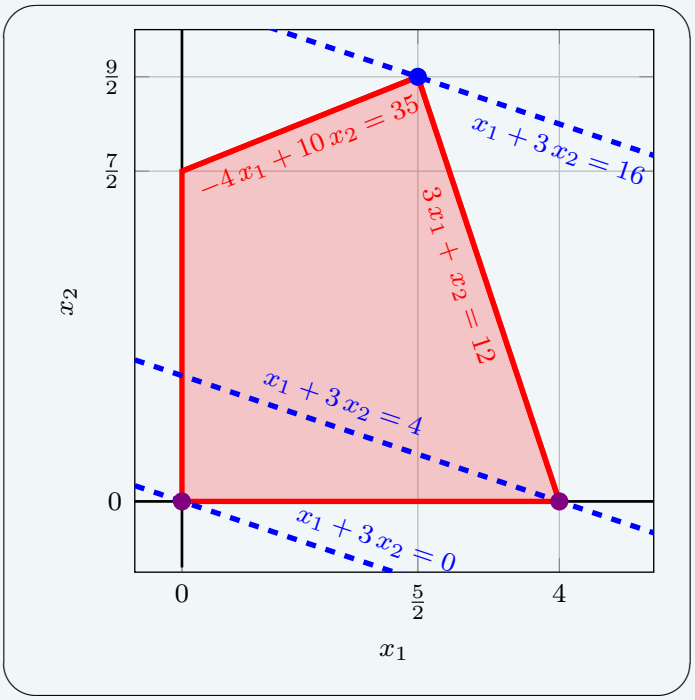
  Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{9}{2} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = 16$ è il valore ottimo.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro ombreggiato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{5}{2}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{9}{2}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è 16.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei tre vertici.

## Esercizio 11.4 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P3$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{aligned} \max \quad & 2\,x_1 + 4\,x_2 \\ \text{soggetto a} \quad & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & 8\,x_1 + 2\,x_2 \leq 19 \\ & x_1, \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 4$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{aligned} \max \quad & 2\,x_1 + 4\,x_2 \\ \text{soggetto a} \quad & -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & 8\,x_1 + 2\,x_2 + x_4 = 19 \\ & x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, usando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 8 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 19 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

  $$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 19 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, abbiamo:

  $$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 19 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_3 = 0 \\ \pi_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 19 \end{pmatrix} = 0$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_3 = -1 \\ d_4 = 8 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{2 - t \cdot (-1) \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{19 - t \cdot 8 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \geq -2 \\ t \leq \dfrac{19}{8} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{19}{8}$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = \dfrac{19}{8}$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\ \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_3 = 2 - \frac{19}{8} \cdot (-1) = \frac{35}{8}$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{19}{8} \\ \frac{35}{8} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\pi_1 + 8\,\pi_3 = 2 \\ \pi_1 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 19 \end{pmatrix} = \frac{19}{4}$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{7}{2} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_4}$$

  Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

  **Operazione di pivot**

  Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -d_1 + d_3 = 1 \\ 8\,d_1 = 2 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{5}{4} \end{pmatrix}$$

  Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t \ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{\frac{19}{8} - t \cdot \frac{1}{4} \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{35}{8} - t \cdot \frac{5}{4} \geq 0}_{x_3 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \frac{19}{2} \\ t \leq \frac{7}{2} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{7}{2}$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \frac{7}{2}$. Il valore di $x_3$ diventa zero e $x_3$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m \, \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_1 = \frac{19}{8} - \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \, \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\pi_1 + 8\,\pi_2 = 2 \\ \pi_1 + 2\,\pi_2 = 4 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{14}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{14}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 19 \end{pmatrix} = 17$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{14}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{14}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{14}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

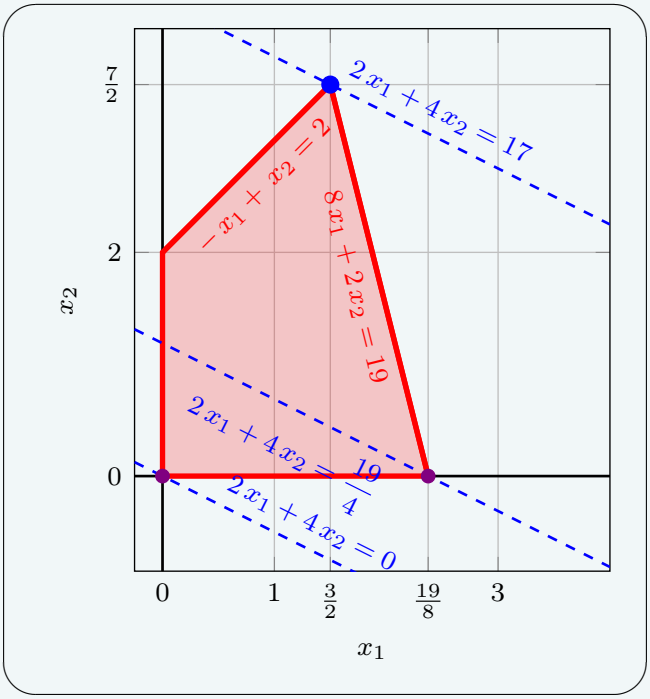
  Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = 17$ è il valore ottimo.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro ombreggiato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{3}{2}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{7}{2}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è 17.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei tre vertici.

## Esercizio 11.5 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P4$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcl} \max & 5\,x_1 & + & 3\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & 2\,x_1 & + & x_2 & \leq & 14 \\ & x_1 & + & 8\,x_2 & \leq & 32 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 4$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcl} \max & 5\,x_1 & + & 3\,x_2 & & & & & & \\ \text{soggetto a} & 2\,x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & = & 14 \\ & x_1 & + & 8\,x_2 & & & + & x_4 & = & 32 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, utilizzando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 8 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 14 \\ 32 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché si tratta di un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

  $$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 32 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 14 \\ 32 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_3 = 0 \\ \pi_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 32 \end{pmatrix} = 0$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 5 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 3 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 3 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_3 = 2 \\ d_4 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t \ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{14 - t \cdot 2 \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{32 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 7 \\ t \leq 32 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 7$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = 7$. Il valore di $x_3$ diventa zero e $x_3$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m \ \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_4 = 32 - 7 \cdot 1 = 25$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 7 \\ 25 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Verifica di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2\,\pi_1 + \pi_4 = 5 \\ \pi_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 32 \end{pmatrix} = 35$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_3}$$

  Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

  **Operazione di pivot**

  Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix}$

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2\,d_1 = 1 \\ d_1 + d_4 = 8 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{15}{2} \end{pmatrix}$$

  Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t \ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{7 - t \cdot \frac{1}{2} \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{25 - t \cdot \frac{15}{2} \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 14 \\ t \leq \frac{10}{3} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{10}{3}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \dfrac{10}{3}$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\, \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_1 = 7 - \frac{10}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{16}{3}$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3,\ \ 4\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \dfrac{16}{3} \\ \dfrac{10}{3} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Verifica di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2\,\pi_1 & + & \pi_2 & = & 5 \\ \pi_1 & + & 8\,\pi_2 & = & 3 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \dfrac{37}{15} & \dfrac{1}{15} \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \dfrac{37}{15} & \dfrac{1}{15} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 32 \end{pmatrix} = \dfrac{110}{3}$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \dfrac{37}{15} & \dfrac{1}{15} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \dfrac{37}{15} & \dfrac{1}{15} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\dfrac{37}{15} & -\dfrac{1}{15} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

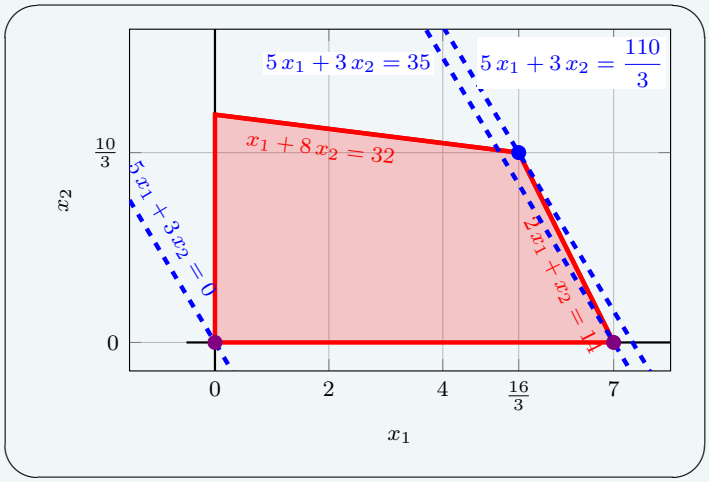
  Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{16}{3} \\ \dfrac{10}{3} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = \dfrac{110}{3}$ è il valore della soluzione ottima.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro colorato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{16}{3}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{10}{3}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è $\dfrac{110}{3}$.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei tre vertici.

## Esercizio 11.6 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P5$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcr} \max & 2\,x_1 & + & 3\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & 6\,x_1 & + & 21\,x_2 & \leq & 77 \\ & 8\,x_1 & + & 3\,x_2 & \leq & 36 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 4$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcr} \max & 2\,x_1 & + & 3\,x_2 & & & & & & \\ \text{soggetto a} & 6\,x_1 & + & 21\,x_2 & + & x_3 & & & = & 77 \\ & 8\,x_1 & + & 3\,x_2 & & & + & x_4 & = & 36 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, utilizzando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 6 & 21 & 1 & 0 \\ 8 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 77 \\ 36 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché si tratta di un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 77 \\ 36 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 77 \\ 36 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 6 & 21 \\ 8 & 3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_3 = 0 \\ \pi_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 77 \\ 36 \end{pmatrix} = 0$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 21 \\ 8 & 3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_3 = 6 \\ d_4 = 8 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{77 - t \cdot 6 \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{36 - t \cdot 8 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \dfrac{77}{6} \\ t \leq \dfrac{9}{2} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{9}{2}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = \dfrac{9}{2}$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\ \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_3 = 77 - \frac{9}{2} \cdot 6 = 50$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 4\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \dfrac{9}{2} \\ 50 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 21 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 6\,\pi_1 + 8\,\pi_3 = 2 \\ \pi_1 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 77 \\ 36 \end{pmatrix} = 9$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 21 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{9}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_4}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 21 \\ 3 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 6\,d_1 + d_3 = 21 \\ 8\,d_1 = 3 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} \\ \frac{75}{4} \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{\frac{9}{2} - t \cdot \frac{3}{8} \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{50 - t \cdot \frac{75}{4} \geq 0}_{x_3 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 12 \\ t \leq \frac{8}{3} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{8}{3}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \frac{8}{3}$. Il valore di $x_3$ diventa zero e $x_3$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\ \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_1 = \frac{9}{2} - \frac{8}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{7}{2}$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ \ 4\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 6 & 21 \\ 8 & 3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Verifica di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 6\,\pi_1 & + & 8\,\pi_2 & = & 2 \\ 21\,\pi_1 & + & 3\,\pi_2 & = & 3 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{3}{25} & \frac{4}{25} \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{3}{25} & \frac{4}{25} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 77 \\ 36 \end{pmatrix} =$ 15

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{3}{25} & \frac{4}{25} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{3}{25} & \frac{4}{25} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{3}{25} & -\frac{4}{25} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

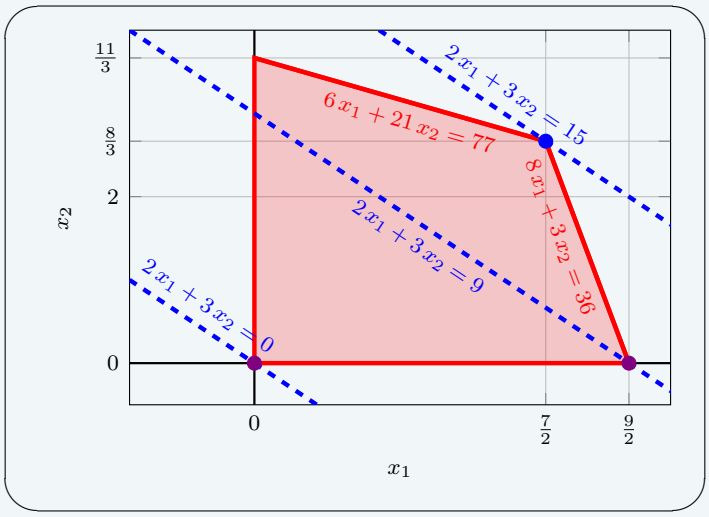
  Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = 15$ è il valore della soluzione ottima.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro colorato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{7}{2}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{8}{3}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è 15.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei tre vertici.

## Esercizio 11.7 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P6$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcr} \max & x_1 & + & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & 4\,x_1 & + & 15\,x_2 & \leq & 70 \\ & 12\,x_1 & + & 3\,x_2 & \leq & 52 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard

di massimo con $n + m = 4$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcr} \max & x_1 & + & x_2 & & & & & & \\ \text{soggetto a} & 4\,x_1 & + & 15\,x_2 & + & x_3 & & & = & 70 \\ & 12\,x_1 & + & 3\,x_2 & & & + & x_4 & = & 52 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, utilizzando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 4 & 15 & 1 & 0 \\ 12 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 70 \\ 52 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché si tratta di un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 70 \\ 52 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 70 \\ 52 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 12 & 3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

  **Verifica di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_3 = 0 \\ \pi_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 70 \\ 52 \end{pmatrix} = 0$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 12 & 3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_3 = 4 \\ d_4 = 12 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\, \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{70 - t \cdot 4 \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{52 - t \cdot 12 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \dfrac{35}{2} \\ t \leq \dfrac{13}{3} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{13}{3}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = \dfrac{13}{3}$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\, \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_3 = 70 - \frac{13}{3} \cdot 4 = \frac{158}{3}$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ \ 4\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 12 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \dfrac{13}{3} \\ \dfrac{158}{3} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 15 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 4\,\pi_1 + 12\,\pi_3 = 1 \\ \pi_1 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{12} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 70 \\ 52 \end{pmatrix} = \frac{13}{3}$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{12} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{12} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_4}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 15 \\ 3 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 4\,d_1 + d_3 = 15 \\ 12\,d_1 = 3 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ 14 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{\frac{13}{3} - t \cdot \frac{1}{4} \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{158}{3} - t \cdot 14 \geq 0}_{x_3 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \frac{52}{3} \\ t \leq \frac{79}{21} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{79}{21}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \frac{79}{21}$. Il valore di $x_3$ diventa zero e $x_3$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\ \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_1 = \frac{13}{3} - \frac{79}{21} \cdot \frac{1}{4} = \frac{95}{28}$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 12 & 3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{95}{28} \\ \frac{79}{21} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Verifica di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 4\,\pi_1 + 12\,\pi_2 = 1 \\ 15\,\pi_1 + 3\,\pi_2 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{3}{56} & \frac{11}{168} \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{3}{56} & \frac{11}{168} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 70 \\ 52 \end{pmatrix} = \frac{601}{84}$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{3}{56} & \frac{11}{168} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{3}{56} & \frac{11}{168} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{3}{56} & -\frac{11}{168} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

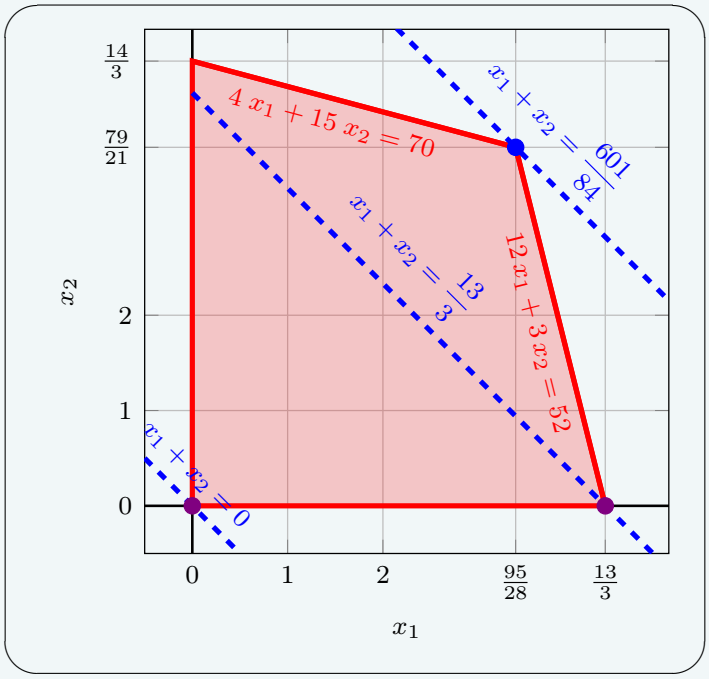
  Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{95}{28} \\ \frac{79}{21} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = \frac{601}{84}$ è il valore della soluzione ottima.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro colorato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{95}{28}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{79}{21}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è $\dfrac{601}{84}$.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei tre vertici.

## Esercizio 11.8 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P7$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcr} \max & 3\,x_1 & + & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & x_1 & + & 4\,x_2 & \leq & 12 \\ & 2\,x_1 & + & x_2 & \leq & 5 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 4$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcr} \max & 3\,x_1 & + & x_2 & & & & & & \\ \text{soggetto a} & x_1 & + & 4\,x_2 & + & x_3 & & & = & 12 \\ & 2\,x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & = & 5 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, utilizzando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché si tratta di un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

  $$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_3 = 0 \\ \pi_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix} = 0$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_3 = 1 \\ d_4 = 2 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t \ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{12 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{5 - t \cdot 2 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 12 \\ t \leq \dfrac{5}{2} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{5}{2}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = \frac{5}{2}$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\, \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_3 = 12 - \frac{5}{2} \cdot 1 = \frac{19}{2}$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 4\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{19}{2} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_1 + 2\,\pi_3 = 3 \\ \pi_1 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{15}{2}$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_4}$$

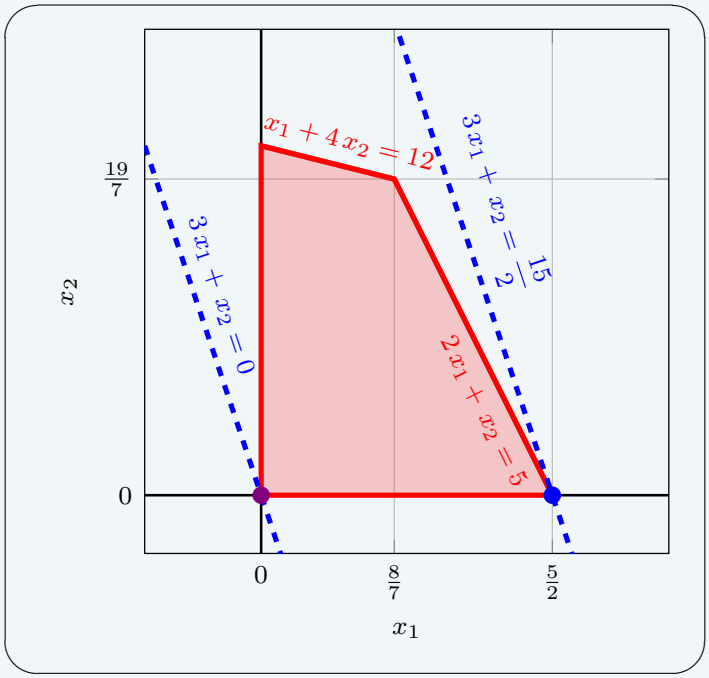
Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{19}{2} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = \frac{15}{2}$ è il valore della soluzione ottima.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro colorato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{5}{2}, \quad \tilde{x}_2 = 0$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è $\dfrac{15}{2}$.

In viola il primo vertice esplorato dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei due vertici.

## Esercizio 11.9 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P8$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{lrcrcl} \max & x_1 & + & 2\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & -x_1 & + & 2\,x_2 & \leq & 2 \\ & x_1 & + & x_2 & \leq & 3 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 4$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{lrcrcrcrcl} \max & x_1 & + & 2\,x_2 & & & & & & \\ \text{soggetto a} & -x_1 & + & 2\,x_2 & + & x_3 & & & = & 2 \\ & x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & = & 3 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, utilizzando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché si tratta di un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

  $$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_3 = 0 \\ \pi_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_3 = -1 \\ d_4 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t \ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{2 - t \cdot (-1) \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{3 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \geq -2 \\ t \leq 3 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 3$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = 3$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m \ \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_3 = 2 - 3 \cdot (-1) = 5$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 4\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Verifica di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\pi_1 + \pi_3 = 1 \\ \pi_1 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 3$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_4}$$

  Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

  **Operazione di pivot**

  Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -d_1 + d_3 = 2 \\ d_1 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

  Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t \ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{3 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{5 - t \cdot 3 \geq 0}_{x_3 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 3 \\ t \leq \dfrac{5}{3} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{5}{3}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \frac{5}{3}$. Il valore di $x_3$ diventa zero e $x_3$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m \, \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_1 = 3 - \frac{5}{3} \cdot 1 = \frac{4}{3}$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Verifica di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\pi_1 + \pi_2 = 1 \\ 2\,\pi_1 + \pi_2 = 2 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{14}{3}$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

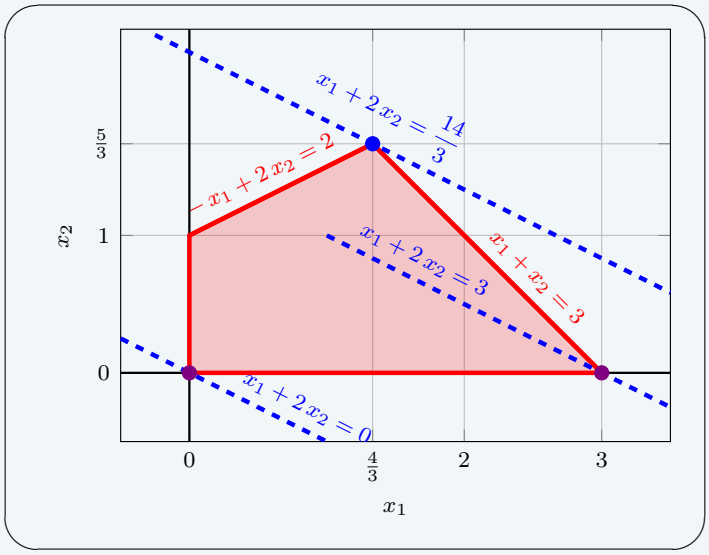
  Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{5}{3} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = \frac{14}{3}$ è il valore della soluzione ottima.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro colorato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{4}{3}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{5}{3}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è $\dfrac{14}{3}$.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei tre vertici.

## Esercizio 11.10 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P9$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcr} \max & 2\,x_1 & + & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & -x_1 & + & x_2 & \leq & 1 \\ & 6\,x_1 & + & 4\,x_2 & \leq & 39 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 4$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcr} \max & 2\,x_1 & + & x_2 & & & & & & \\ \text{soggetto a} & -x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & = & 1 \\ & 6\,x_1 & + & 4\,x_2 & & & + & x_4 & = & 39 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, utilizzando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 39 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché si tratta di un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 39 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{3, \ \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ \ 2\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 39 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_3 = 0 \\ \pi_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 39 \end{pmatrix} = 0$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_3 = -1 \\ d_4 = 6 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{1 - t \cdot (-1) \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{39 - t \cdot 6 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \geq -1 \\ t \leq \dfrac{13}{2} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{13}{2}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = \dfrac{13}{2}$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\ \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_3 = 1 - \frac{13}{2} \cdot (-1) = \frac{15}{2}$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 4\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \dfrac{13}{2} \\ \dfrac{15}{2} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\pi_1 + 6\,\pi_3 = 2 \\ \pi_1 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 39 \end{pmatrix} = 13$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_4}$$

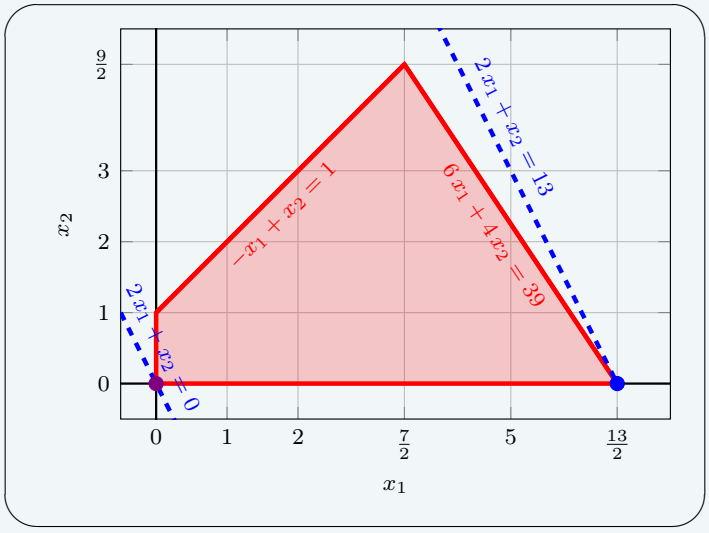
Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{13}{2} \\ \frac{15}{2} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = 13$ è il valore della soluzione ottima.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro colorato in rosso:



Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{13}{2}, \quad \tilde{x}_2 = 0$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è 13.

In viola il primo vertice esplorato dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei due vertici.

**Esercizio 11.11 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P10$)**

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrr} \max & 5\,x_1 & + & 2\,x_2 & & & \\ \text{soggetto a} & -x_1 & + & 3\,x_2 & \leq & 12 \\ & x_1 & + & 2\,x_2 & \leq & 12 \\ & 3\,x_1 & - & 2\,x_2 & \leq & 8 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 5$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcrcr} \max & 5\,x_1 & + & 2\,x_2 & & & & & & & \\ \text{soggetto a} & -x_1 & + & 3\,x_2 & + & x_3 & & & & = & 12 \\ & x_1 & + & 2\,x_2 & & & + & x_4 & & = & 12 \\ & 3\,x_1 & - & 2\,x_2 & & & & & + & x_5 & = & 8 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, usando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_3 = 0 \\ \pi_4 = 0 \\ \pi_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} = 0$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_3 = -1 \\ d_4 = 1 \\ d_5 = 3 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\, \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{12 - t \cdot (-1) \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{12 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{8 - t \cdot 3 \geq 0}_{x_5 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \geq -12 \\ t \leq 12 \\ t \leq \dfrac{8}{3} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{8}{3}$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = \dfrac{8}{3}$. Il valore di $x_5$ diventa zero e $x_5$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\, \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_3 = 12 - \frac{8}{3} \cdot (-1) = \frac{44}{3}$$

$$x_4 = 12 - \frac{8}{3} \cdot 1 = \frac{28}{3}$$

- **Iterazione 2**

Con $\mathcal{B} = \{1, \ 3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ \frac{44}{3} \\ \frac{28}{3} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\pi_1 + \pi_3 + 3\,\pi_4 = 5 \\ \pi_1 = 0 \\ \pi_3 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{40}{3}$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_5} - \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{10}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_5} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{16}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_5}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -d_1 + d_3 = 3 \\ d_1 + d_4 = 2 \\ 3\,d_1 = -2 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{7}{3} \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{\frac{8}{3} - t \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{44}{3} - t \cdot \frac{7}{3} \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{28}{3} - t \cdot \frac{8}{3} \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \geq -4 \\ t \leq \frac{44}{7} \\ t \leq \frac{7}{2} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{7}{2}$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \frac{7}{2}$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\,\boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_1 = \frac{8}{3} - \frac{7}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = 5$$

$$x_3 = \frac{44}{3} - \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{3} = \frac{13}{2}$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2,\ \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{4,\ \ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \\ \frac{13}{2} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\pi_1 + \pi_2 + 3\pi_3 = 5 \\ 3\pi_1 + 2\pi_2 - 2\pi_3 = 2 \\ \pi_1 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} = 32$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_4 \quad c_5} - \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_4 \quad \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_5} = \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & -1 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_4 \quad \bar{c}_5}$$

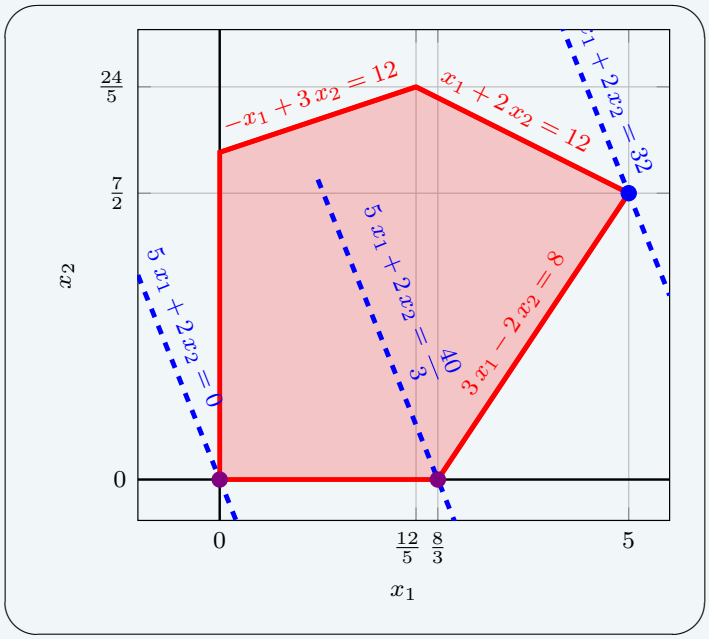
Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \\ \frac{13}{2} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = 32$ è il valore ottimo.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro ombreggiato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 5, \quad \tilde{x}_2 = \frac{7}{2}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è 32.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei tre vertici.

## Esercizio 11.12 — Prima fase dell'algoritmo del simplesso rivisto ($P21$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$
\begin{array}{rrrrrrrr}
\max & & x_1 & + & 2 & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & - & & x_2 & \leq & -2 \\
& 4 & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & 7 \\
& & x_1 & + & 5 & x_2 & \leq & 21 \\
& & x_1, & & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

**Domande**

1. Risolvere la prima fase dell'algoritmo del simplesso usando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.
2. A partire dalla soluzione di base ammissibile ottenuta nella domanda precedente, risolvere questo problema LP usando l'algoritmo del simplesso rivisto e la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

1. Scriviamo il problema ausiliario:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrr}
\max & - & x_0 & & & & & & & & & & & \\
\text{soggetto a} & - & x_0 & - & x_1 & - & x_2 & + & x_3 & & & = & -2 \\
& - & x_0 & + & 4\,x_1 & - & 2\,x_2 & & & + & x_4 & = & 7 \\
& - & x_0 & + & x_1 & + & 5\,x_2 & & & & x_5 & = & 21 \\
& & x_0, & & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, \quad x_5 & \geq & 0
\end{array}
$$

Ora ci sono $n + m + 1 = 6$ variabili e $m = 3$ vincoli. Abbiamo:

$$
\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 21 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}
$$

- **Inizializzazione**
  Consideriamo $\mathcal{B} = \{3,\ 4,\ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{0,\ 1,\ 2\}$, abbiamo:

$$
\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 21 \end{pmatrix}
$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -2 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Prima operazione di pivot**

La variabile $x_0$ entra in base e $x_3$ esce dalla base, poiché $x_3$ è la variabile di scarto associata al termine noto più negativo (che è anche l'unico negativo). Abbiamo $x_0 = -b_1 = 2$.

Le altre variabili in base $x_j$ con $j \in \mathcal{B}$ assumono i valori $x_j = b_j - b_1$, quindi abbiamo:

$$x_4 = 7 - (-2) = 9$$

$$x_5 = 21 - (-2) = 23$$

Le nuove variabili in base sono $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$. La soluzione di base ammissibile è $\bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 23 \end{pmatrix}$

- **Iterazione 1**

Con $\mathcal{B} = \{0, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2, \ 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 23 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\pi_0 - \pi_4 - \pi_5 = -1 \\ \pi_4 = 0 \\ \pi_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 21 \end{pmatrix} = -2$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2 \quad c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2 \quad \bar{c}_3}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

### Operazione di pivot

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} - \; d_0 & & & = & -1 \\ - \; d_0 + d_4 & & & = & 4 \\ - \; d_0 & + & d_5 & = & 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\, \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{2 - t \cdot (1) \geq 0}_{x_0 \geq 0} \\ \underbrace{9 - t \cdot (5) \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{23 - t \cdot (2) \geq 0}_{x_5 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 2 \\ t \leq \frac{9}{5} \\ t \leq \frac{23}{2} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{9}{5}$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = \frac{9}{5}$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\, \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_0 = 2 - \frac{9}{5} \cdot (1) = \frac{1}{5}$$

$$x_5 = 23 - \frac{9}{5} \cdot (2) = \frac{97}{5}$$

- **Iterazione 2**

Con $\mathcal{B} = \{0, \ 1, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3, \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{9}{5} \\ \frac{97}{5} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\pi_0 - \pi_1 - \pi_5 = -1 \\ -\pi_0 + 4\pi_1 = 0 \\ \pi_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 21 \end{pmatrix} = -\frac{1}{5}$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{6}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{6}{5} & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\ d_0 - d_1 = -1 \\ -\ d_0 + 4\,d_1 = -2 \\ -\ d_0 + d_1 + d_5 = 5 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ -\frac{1}{5} \\ \frac{32}{5} \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{\frac{1}{5} - t \cdot \left(\frac{6}{5}\right) \geq 0}_{x_0 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{9}{5} - t \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{97}{5} - t \cdot \left(\frac{32}{5}\right) \geq 0}_{x_5 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \frac{1}{6} \\ t \geq -9 \\ t \leq \frac{97}{32} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{1}{6}$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \frac{1}{6}$. Il valore di $x_0$ diventa zero e $x_0$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\,\boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_1 = \frac{9}{5} - \frac{1}{6}\left(-\frac{1}{5}\right) = \frac{11}{6}$$

$$x_5 = \frac{97}{5} - \frac{1}{6}\left(\frac{32}{5}\right) = \frac{55}{3}$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ 2,\ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{0,\ 3,\ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{11}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{55}{3} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\pi_1 + 4\pi_2 + \pi_5 = 0 \\ -\pi_1 - 2\pi_2 + 5\pi_5 = 0 \\ \pi_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 21 \end{pmatrix} = 0$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_0 \quad c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_0 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_0 \quad \bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{55}{3} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_0 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP ausiliario e $\bar{z} = 0$ è il valore ottimo.

> **Attenzione**
>
> Una soluzione di base ottima del problema ausiliario di valore zero (in cui la variabile ausiliaria è una variabile fuori base) corrisponde a una soluzione di base ammissibile del problema LP originale.

Eliminando la variabile ausiliaria $x_0$ dalle variabili fuori base, otteniamo $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4\}$ e la soluzione di base ammissibile del problema LP originale:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{55}{3} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Eseguiamo l'algoritmo del simplesso rivisto sul problema LP originale. Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 21 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

Con $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{11}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{55}{3} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\pi_1 + 4\pi_2 + \pi_5 = 1 \\ -\pi_1 - 2\pi_2 + 5\pi_5 = 2 \\ \pi_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} & -\frac{1}{6} & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile

$$\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} & -\frac{1}{6} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 21 \end{pmatrix} = \frac{13}{6}$$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} & -\frac{1}{6} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{5}{3} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{5}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_3 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_3$, $x_3$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_3$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_3$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\ d_1 - d_2 = 1 \\ 4\,d_1 - 2\,d_2 = 0 \\ d_1 + 5\,d_2 + d_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{11}{3} \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{\frac{11}{6} - t \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{1}{6} - t \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \geq 0}_{x_2 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{55}{3} - t \cdot \left(\frac{11}{3}\right) \geq 0}_{x_5 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \geq -\frac{11}{2} \\ t \geq -\frac{1}{4} \\ t \leq 5 \end{cases} \quad \text{quindi} \quad t_m = 5$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_3 = 5$. Il valore di $x_5$ diventa zero e $x_5$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\,\boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_1 = \frac{11}{6} - 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{7}{2}$$

$$x_2 = \frac{1}{6} - 5 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{7}{2}$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ 2,\ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{4,\ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{7}{2} \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\ \pi_1 + 4\,\pi_2 + \pi_3 = 1 \\ -\ \pi_1 - 2\,\pi_2 + 5\,\pi_3 = 2 \\ \pi_1 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{22} & \frac{5}{11} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{22} & \frac{5}{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 21 \end{pmatrix} = \frac{21}{2}$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{22} & \frac{5}{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_4 \quad c_5} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{3}{22} & \frac{5}{11} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_5} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{3}{22} & -\frac{5}{11} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_4 \qquad \bar{c}_5}$$

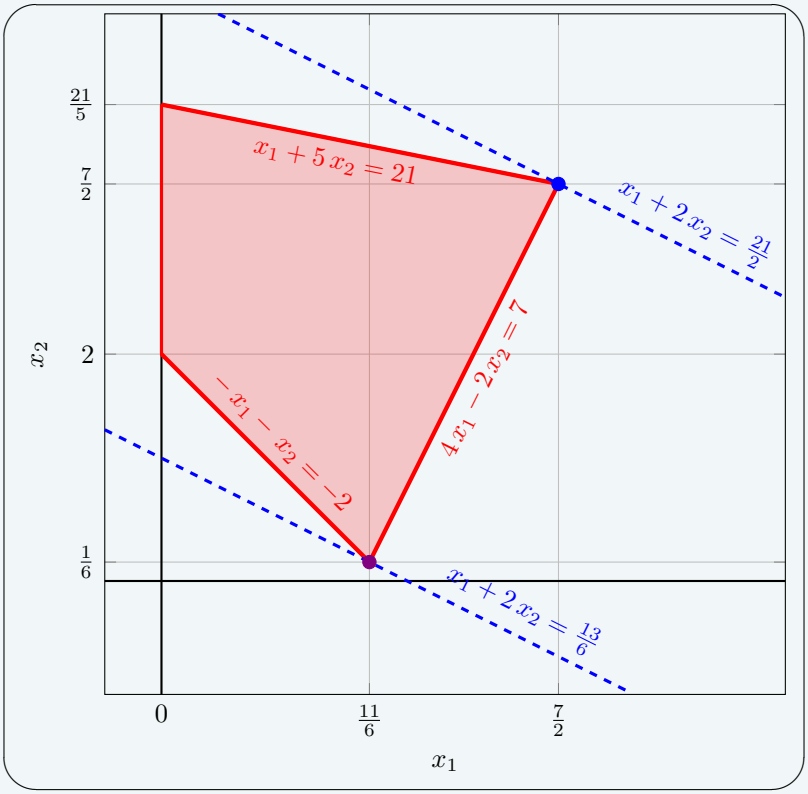
Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{7}{2} \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = \frac{21}{2}$ è il valore ottimo.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro ombreggiato in rosso. In viola la soluzione di base ammissibile ottenuta dalla prima fase, $(\frac{11}{6},\ \frac{1}{6})$, in blu quella ottima, $(\frac{7}{2},\ \frac{7}{2})$. In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori $\frac{13}{6}$ e $\frac{21}{2}$ assunti nei due vertici.




## Esercizio 11.13 — Algoritmo del simplesso rivisto ($B1$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcr} \max & 25\,x_1 & + & 16\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & 50\,x_1 & + & 31\,x_2 & \leq & 250 \\ & -3\,x_1 & + & 2\,x_2 & \leq & 4 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 4$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcr} \max & 25\,x_1 & + & 16\,x_2 & & & & & & \\ \text{soggetto a} & 50\,x_1 & + & 31\,x_2 & + & x_3 & & & = & 250 \\ & -3\,x_1 & + & 2\,x_2 & & & + & x_4 & = & 4 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, usando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

## Soluzione

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 50 & 31 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 250 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 25 \\ 16 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 250 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 250 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 50 & 31 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 25 \\ 16 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_3 = 0 \\ \pi_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 250 \\ 4 \end{pmatrix} = 0$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 25 & 16 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 & 31 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 25 & 16 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 25 & 16 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} 50 \\ -3 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_3 = 50 \\ d_4 = -3 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 50 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{250 - t \cdot 50 \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{4 - t \cdot (-3) \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 5 \\ t \geq -\dfrac{4}{3} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 5$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = 5$. Il valore di $x_3$ diventa zero e $x_3$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\ \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_4 = 4 - 5 \cdot (-3) = 19$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 50 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 25 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 19 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 31 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 50\,\pi_1 & - & 3\,\pi_4 & = & 25 \\ & & \pi_4 & = & 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 250 \\ 4 \end{pmatrix} = 125$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 16 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 31 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 16 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{31}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_3}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 31 \\ 2 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 50\,d_1 & & = & 31 \\ -3\,d_1 & + & d_4 & = & 2 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} \frac{31}{50} \\ \frac{193}{50} \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{5 - t \cdot \frac{31}{50} \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{19 - t \cdot \frac{193}{50} \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \frac{250}{31} \\ t \leq \frac{950}{193} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{950}{193}$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \frac{950}{193}$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\,\boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_1 = 5 - \frac{950}{193} \cdot \frac{31}{50} = \frac{376}{193}$$

- **Iterazione 3**

Con $\mathcal{B} = \{1, \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 50 & 31 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 25 \\ 16 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{376}{193} \\ \frac{950}{193} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 50\,\pi_1 & - & 3\,\pi_2 & = & 25 \\ 31\,\pi_1 & + & 2\,\pi_2 & = & 16 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{98}{193} & \frac{25}{193} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{98}{193} & \frac{25}{193} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 250 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{24600}{193}$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{98}{193} & \frac{25}{193} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{98}{193} & \frac{25}{193} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{98}{193} & -\frac{25}{193} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

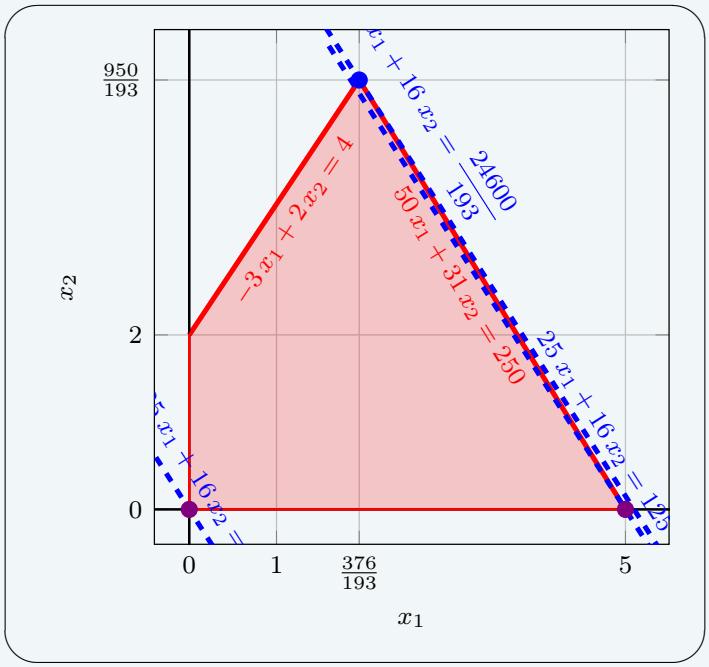
Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{376}{193} \\ \frac{950}{193} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = \frac{24600}{193}$ è il valore ottimo.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro ombreggiato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{376}{193}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{950}{193}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è $\dfrac{24600}{193}$.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

In blu tratteggiato, le curve di livello della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei tre vertici.

## 11.2 Problemi con tre variabili

**Esercizio 11.14 — Algoritmo del simplesso rivisto (*P41*)**

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 3$ variabili e $m = 4$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcl} \max & 2\,x_1 & + & x_2 & + & 3\,x_3 & & \\ \text{soggetto a} & x_1 & + & x_2 & + & x_3 & \leq & 4 \\ & & & x_2 & & & \leq & 2 \\ & & & & & x_3 & \leq & 3 \\ & 3\,x_1 & & & + & x_3 & \leq & 6 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 7$ variabili e $m = 4$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcrcrcl} \max & 2\,x_1 & + & x_2 & + & 3\,x_3 & & & & & & & \\ \text{soggetto a} & x_1 & + & x_2 & + & x_3 & + & x_4 & & & & & = 4 \\ & & & x_2 & & & & & + & x_5 & & & = 2 \\ & & & & & x_3 & & & & & + & x_6 & = 3 \\ & 3\,x_1 & & & + & x_3 & & & & & & x_7 & = 6 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5, & & x_6, & x_7 \geq 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, usando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{4, 5, 6, 7\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2, 3\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{4, \ 5, \ 6, \ 7\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2, \ 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_4 = 0 \\ \pi_5 = 0 \\ \pi_6 = 0 \\ \pi_7 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 0$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2 \quad c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2 \quad \bar{c}_3}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_4 = 1 \\ d_5 = 0 \\ d_6 = 0 \\ d_7 = 3 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{4 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{6 - t \cdot 3 \geq 0}_{x_7 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 4 \\ t \leq 2 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 2$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = 2$. Il valore di $x_7$ diventa zero e $x_7$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\ \boldsymbol{d}$,

quindi abbiamo:

$$x_4 = 4 - 2 \cdot 1 = 2$$

$$x_5 = 2 - 2 \cdot 0 = 2$$

$$x_6 = 3 - 2 \cdot 0 = 3$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 4, \ 5, \ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3, \ 7\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_7 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_1 & & & + & 3\,\pi_6 & = & 2 \\ \pi_1 & & & & & = & 0 \\ & & \pi_4 & & & = & 0 \\ & & & & \pi_5 & = & 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 4$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_3 \quad c_7} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_7} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & \frac{7}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_3 \quad \bar{c}_7}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_1 + d_4 = 1 \\ d_5 = 1 \\ d_6 = 0 \\ 3\, d_1 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\, \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{2 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{2 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_5 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 2 \\ t \leq 2 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 2$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = 2$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\, \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_1 = 2 - 2 \cdot 0 = 2$$

$$x_5 = 2 - 2 \cdot 1 = 0$$

$$x_6 = 3 - 2 \cdot 0 = 3$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ 2,\ 5,\ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{3,\ 4,\ 7\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_7 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_1 + 3\,\pi_6 = 2 \\ \pi_1 + \pi_2 = 1 \\ \pi_2 = 0 \\ \pi_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 6$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_3 \quad c_4 \quad c_7} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{4}{3} & 1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_7} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{5}{3} & -1 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_3 \quad \bar{c}_4 \quad \bar{c}_7}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_3 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_3$, $x_3$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_3$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_3$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_1 + d_2 = 1 \\ d_2 + d_5 = 0 \\ d_6 = 1 \\ 3\,d_1 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{2 - t \cdot \frac{1}{3} \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{2 - t \cdot \frac{2}{3} \geq 0}_{x_2 \geq 0} \\ \underbrace{0 - t \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \geq 0}_{x_5 \geq 0} \\ \underbrace{3 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_6 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 6 \\ t \leq 3 \\ t \geq 0 \\ t \leq 3 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 3$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_3 = 3$. Il valore di $x_2$ diventa zero e $x_2$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\,\boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_1 = 2 - 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$$

$$x_5 = 0 - 3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = 2$$

$$x_6 = 3 - 3 \cdot 1 = 0$$

- **Iterazione 4**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ 3,\ 5,\ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{2,\ 4,\ 7\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_7 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_1 & & & & + & 3\,\pi_6 & = & 2 \\ \pi_1 & & + & \pi_5 & + & \pi_6 & = & 3 \\ & \pi_3 & & & & & = & 0 \\ & & & \pi_5 & & & = & 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 11$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_4 \quad c_7} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{7}{2} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_7} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & -\frac{7}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_4 \quad \bar{c}_7}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_7 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_7$, $x_7$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_7 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_7$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_7$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_1 + d_3 = 0 \\ d_5 = 0 \\ d_3 + d_6 = 0 \\ 3\,d_1 + d_3 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{1 - t \cdot \frac{1}{2} \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{3 - t \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{0 - t \cdot \frac{1}{2} \geq 0}_{x_6 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 2 \\ t \geq -6 \\ t \leq 0 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 0$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_7 = 0$. Il valore di $x_6$ rimane zero e $x_6$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m \, \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_1 = 1 - 0 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$x_3 = 3 - 0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3$$

$$x_5 = 2 - 0 \cdot 0 = 2$$

- **Iterazione 5**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 3, \ 5, \ 7\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 4, \ 6\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_5 \\ x_7 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \, \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_1 + 3\pi_7 = 2 \\ \pi_1 + \pi_5 + \pi_7 = 3 \\ \pi_3 = 0 \\ \pi_7 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 11$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}2 & 0 & 1 & 0\end{pmatrix} \begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_4 \quad c_6} - \underbrace{\begin{pmatrix}2 & 2 & 1\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_6} = \underbrace{\begin{pmatrix}-1 & -2 & -1\end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_4 \quad \bar{c}_6}$$

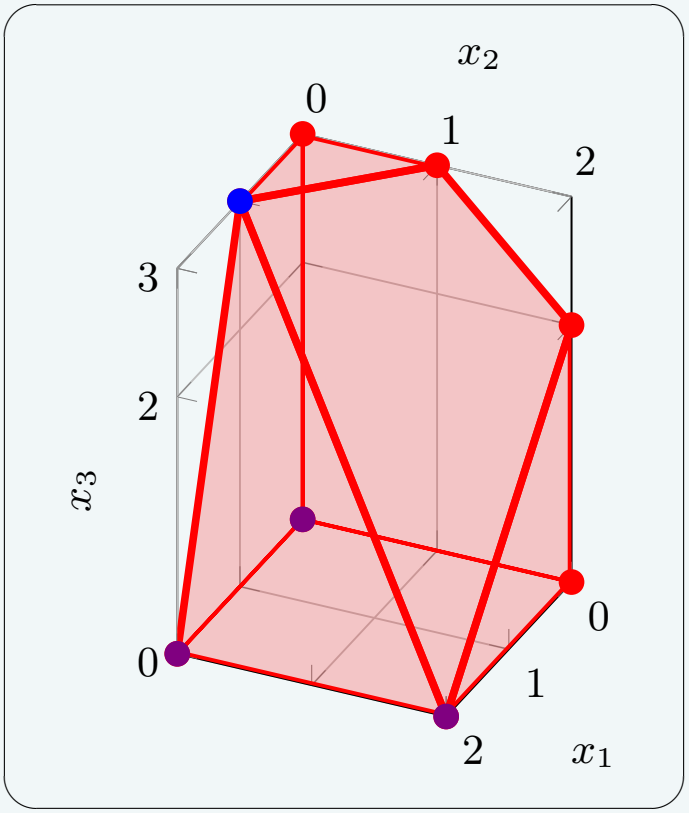
Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}x_1\\ x_3\\ x_5\\ x_7\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ 3\\ 2\\ 0\end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix}x_2\\ x_4\\ x_6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = 11$ è il valore ottimo.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro ombreggiato in rosso:



Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 0, \quad \tilde{x}_3 = 3$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è 11.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

**Esercizio 11.15 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P42$)**

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 3$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcl} \max & 3\,x_1 & + & 2\,x_2 & + & 4\,x_3 & & \\ \text{soggetto a} & x_1 & + & x_2 & + & 2\,x_3 & \leq & 4 \\ & 2\,x_1 & & & + & 3\,x_3 & \leq & 5 \\ & 2\,x_1 & + & x_2 & + & 3\,x_3 & \leq & 7 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 6$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcrcl} \max & 3\,x_1 & + & 2\,x_2 & + & 4\,x_3 & & & & & & \\ \text{soggetto a} & x_1 & + & x_2 & + & 2\,x_3 & + & x_4 & & & = & 4 \\ & 2\,x_1 & & & + & 3\,x_3 & & & + & x_5 & = & 5 \\ & 2\,x_1 & + & x_2 & + & 3\,x_3 & & & & x_6 & = & 7 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5, \quad x_6 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, usando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{4, 5, 6\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2, 3\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{4, \ 5, \ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2, \ 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_4 = 0 \\ \pi_5 = 0 \\ \pi_6 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = 0$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2 \quad c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2 \quad \bar{c}_3}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_4 = 1 \\ d_5 = 2 \\ d_6 = 2 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{4 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{5 - t \cdot 2 \geq 0}_{x_5 \geq 0} \\ \underbrace{7 - t \cdot 2 \geq 0}_{x_6 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 4 \\ t \leq \dfrac{5}{2} \\ t \leq \dfrac{7}{2} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{5}{2}$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = \dfrac{5}{2}$. Il valore di $x_5$ diventa zero e $x_5$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\,\boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_4 = 4 - \frac{5}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$$

$$x_6 = 7 - \frac{5}{2} \cdot 2 = 2$$

- **Iterazione 2**

Con $\mathcal{B} = \{1, \ 4, \ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3, \ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_1 + 2\pi_4 + 2\pi_6 = 3 \\ \pi_1 = 0 \\ \pi_6 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{15}{2}$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_3 \quad c_5} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \frac{9}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_5} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_3 \quad \bar{c}_5}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_1 + d_4 = 1 \\ 2\,d_1 = 0 \\ 2\,d_1 + d_6 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{\frac{3}{2} - t \cdot 1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{2 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_6 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \frac{3}{2} \\ t \leq 2 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{3}{2}$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \frac{3}{2}$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\,\boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_1 = \frac{5}{2} - \frac{3}{2} \cdot 0 = \frac{5}{2}$$

$$x_6 = 2 - \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ 2,\ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{3,\ 4,\ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_1 + 2\,\pi_2 + 2\,\pi_6 = 3 \\ \pi_1 + \pi_6 = 2 \\ \pi_6 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{21}{2}$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_3 \quad c_4 \quad c_5} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{11}{2} & 2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_4 \quad \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_5} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & -2 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_3 \quad \bar{c}_4 \quad \bar{c}_5}$$

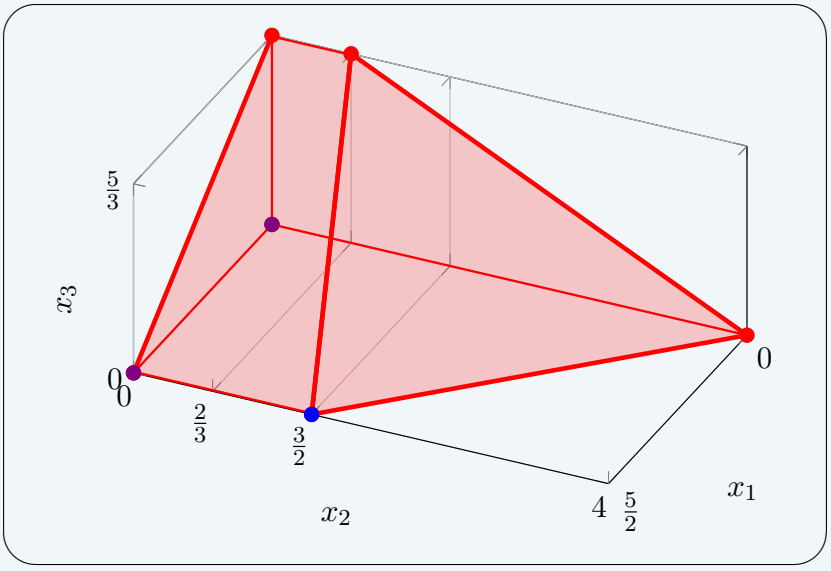
Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = \frac{21}{2}$ è il valore ottimo.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro ombreggiato in rosso:



Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{5}{2}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{3}{2}, \quad \tilde{x}_3 = 0$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è $\dfrac{21}{2}$.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

**Esercizio 11.16 — Algoritmo del simplesso rivisto** ($P43$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 3$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rccccccc}
\max & x_1 & + & 2\,x_2 & + & 7\,x_3 & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & & & + & 2\,x_3 & \leq & 2 \\
 & & & x_2 & + & 2\,x_3 & \leq & 2 \\
 & x_1, & & x_2, & & x_3 & \geq & 0
\end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 5$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rccccccccccc}
\max & x_1 & + & 2\,x_2 & + & 7\,x_3 & & & & & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & & & + & 2\,x_3 & + & x_4 & & & = & 2 \\
 & & & x_2 & + & 2\,x_3 & & & + & x_5 & = & 2 \\
 & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 & \geq & 0
\end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, usando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2, 3\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2, \ 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_4 = 0 \\ \pi_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\begin{aligned} \bar{\boldsymbol{c}}' &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \end{pmatrix}}_{c_1 \ \ c_2 \ \ c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \boldsymbol{A}_1 \ \ \boldsymbol{\pi} \boldsymbol{A}_2 \ \ \boldsymbol{\pi} \boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \ \ \bar{c}_2 \ \ \bar{c}_3} \end{aligned}$$

  Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}\boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_4 = 1 \\ d_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{2 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 2 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 2$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = 2$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\ \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_5 = 2 - 2 \cdot 0 = 2$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3, \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix}x_1\\x_5\end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix}x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix}0 & 2 & 1\\1 & 2 & 0\end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix}2\\7\\0\end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_1 = 1 \\ \pi_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} = 2$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 7 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B}\,\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}\boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_1 = 0 \\ d_5 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{2 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_5 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 2 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 2$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = 2$. Il valore di $x_5$ diventa zero e $x_5$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\,\boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_1 = 2 - 2 \cdot 0 = 2$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4, \ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Test di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}\,\boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_1 = 1 \\ \pi_2 = 2 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} = 6$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix}7 & 0 & 0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\2 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix}7 & 0 & 0\end{pmatrix}}_{c_3\quad c_4\quad c_5} - \underbrace{\begin{pmatrix}6 & 1 & 2\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3\quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4\quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_5} = \underbrace{\begin{pmatrix}1 & -1 & -2\end{pmatrix}}_{\bar{c}_3\quad \bar{c}_4\quad \bar{c}_5}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_3 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_3$, $x_3$ è la colonna pivot e abbiamo $\boldsymbol{A}_3 = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_3$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_3$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_1 = 2 \\ d_2 = 2 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il valore massimo di $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{2 - t \cdot 2 \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{2 - t \cdot 2 \geq 0}_{x_2 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 1 \\ t \leq 1 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 1$$

Di conseguenza, il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_3 = 1$. Il valore di $x_1$ diventa zero e $x_1$ è la riga pivot. Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\ \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_2 = 2 - 1 \cdot 2 = 0$$

- **Iterazione 4**

  Con $\mathcal{B} = \{2,\ \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ \ 4,\ \ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}x_2\\x_3\end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}0 & 2\\1 & 2\end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}2\\7\end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix}x_1\\x_4\\x_5\end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\0 & 0 & 1\end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$$

**Test di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_3 = 2 \\ 2\,\pi_2 + 2\,\pi_3 = 7 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 7$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_4 \quad c_5} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_5} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -2 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_4 \quad \bar{c}_5}$$

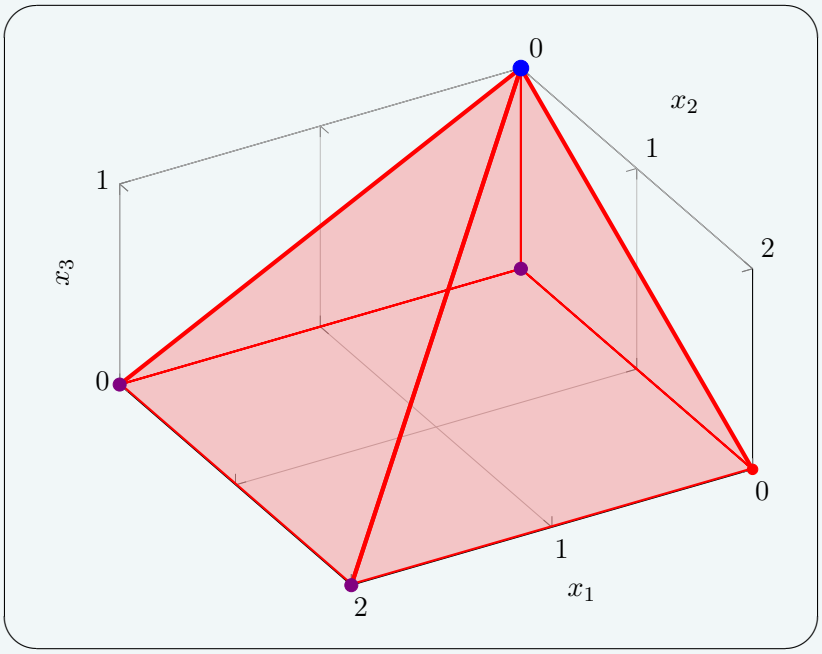
Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = 7$ è il valore ottimo.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro ombreggiato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 0, \quad \tilde{x}_2 = 0, \quad \tilde{x}_3 = 1$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è 7.

In viola il primo, il secondo e il terzo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

**Esercizio 11.17 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P44$)**

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 3$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$
\begin{array}{rrcrcrcl}
\max & x_1 & + & 2\,x_2 & + & 3\,x_3 & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & + & 2\,x_2 & - & 2\,x_3 & \leq & 1 \\
& 2\,x_1 & - & x_2 & - & 3\,x_3 & \leq & 4 \\
& x_1 & + & 2\,x_2 & + & 5\,x_3 & \leq & 2 \\
& x_1, & & x_2, & & x_3 & \geq & 0
\end{array}
$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 6$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$
\begin{array}{rrcrcrcrcrcl}
\max & x_1 & + & 2\,x_2 & + & 3\,x_3 & & & & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & + & 2\,x_2 & - & 2\,x_3 & + & x_4 & & & = 1 \\
& 2\,x_1 & - & x_2 & - & 3\,x_3 & & + & x_5 & & = 4 \\
& x_1 & + & 2\,x_2 & + & 5\,x_3 & & & + & x_6 & = 2 \\
& x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5, \quad x_6 & \geq 0
\end{array}
$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, utilizzando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$
\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix}
$$

- **Inizializzazione**

  Poiché si tratta di un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{4, 5, 6\}$

e $\mathcal{N} = \{1, 2, 3\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{4, \ 5, \ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2, \ 3\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

  **Verifica di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_4 = 0 \\ \pi_5 = 0 \\ \pi_6 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2 \quad c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2 \quad \bar{c}_3}$$

  Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

  **Operazione di pivot**

  Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_4 = 1 \\ d_5 = 2 \\ d_6 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{1 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{4 - t \cdot 2 \geq 0}_{x_5 \geq 0} \\ \underbrace{2 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_6 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 1 \\ t \leq 2 \\ t \leq 2 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 1$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = 1$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\ \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_5 = 4 - 1 \cdot 2 = 2$$

$$x_6 = 2 - 1 \cdot 1 = 1$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ 5,\ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{2,\ 3,\ 4\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_1 + 2\,\pi_5 + \pi_6 = 1 \\ \pi_5 = 0 \\ \pi_6 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 1$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 5 & -1 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_3 > \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_3$, $x_3$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_3$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_3$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_1 = -2 \\ 2\,d_1 + d_5 = -3 \\ d_1 + d_6 = 5 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\, \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{1 - t \cdot (-2) \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{2 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_5 \geq 0} \\ \underbrace{1 - t \cdot 7 \geq 0}_{x_6 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \geq -\dfrac{1}{2} \\ t \leq 2 \\ t \leq \dfrac{1}{7} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{1}{7}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_3 = \dfrac{1}{7}$. Il valore di $x_6$ diventa zero e $x_6$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\, \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_1 = 1 - \frac{1}{7} \cdot (-2) = \frac{9}{7}$$

$$x_5 = 2 - \frac{1}{7} \cdot 1 = \frac{13}{7}$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ 3,\ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2,\ 4,\ 6\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{9}{7} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{13}{7} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Verifica di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_1 + 2\,\pi_3 + \pi_5 = 1 \\ -2\,\pi_1 - 3\,\pi_3 + 5\,\pi_5 = 3 \\ \pi_3 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & 0 & \frac{5}{7} \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & 0 & \frac{5}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{12}{7}$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & 0 & \frac{5}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2\ \ c_4\ \ c_6} - \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2\ \ \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4\ \ \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_6} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -\frac{2}{7} & -\frac{5}{7} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2\ \ \bar{c}_4\ \ \bar{c}_6}$$

  Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{7} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{13}{7} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

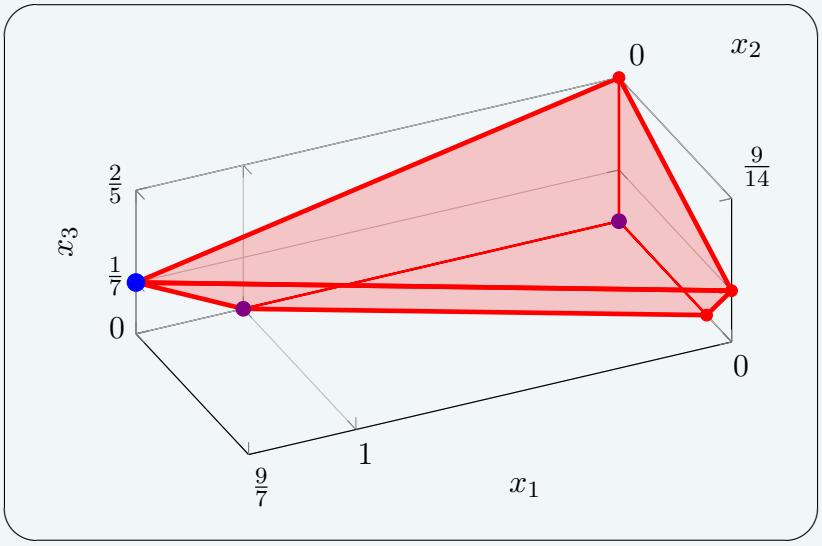
  è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = \frac{12}{7}$ è il valore della soluzione ottima.

- **Soluzioni ottime multiple**

  La soluzione ottima non è unica: nella base finale la variabile non di base $x_2$ ha costo ridotto $\bar{c}_2 = 0$, e ogni punto dello spigolo che congiunge $\left(\frac{9}{7},\ 0,\ \frac{1}{7}\right)$ e $\left(0,\ \frac{9}{14},\ \frac{1}{7}\right)$ è ottimo, con valore $\frac{12}{7}$.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro colorato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{9}{7}, \quad \tilde{x}_2 = 0, \quad \tilde{x}_3 = \frac{1}{7}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è $\frac{12}{7}$.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

## Esercizio 11.18 — Algoritmo del simplesso rivisto ($P45$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 3$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcl} \max & 4\,x_1 & - & 13\,x_2 & + & 7\,x_3 & & \\ \text{soggetto a} & 3\,x_1 & + & 2\,x_2 & + & 5\,x_3 & \leq & 5 \\ & x_1 & - & 3\,x_2 & + & 5\,x_3 & \leq & 3 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 5$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcrcl} \max & 4\,x_1 & - & 13\,x_2 & + & 7\,x_3 & & & & & \\ \text{soggetto a} & 3\,x_1 & + & 2\,x_2 & + & 5\,x_3 & + & x_4 & & = & 5 \\ & x_1 & - & 3\,x_2 & + & 5\,x_3 & & & + & x_5 & = & 3 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, utilizzando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 4 \\ -13 \\ 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché si tratta di un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2, 3\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2, \ 3\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 4 \\ -13 \\ 7 \end{pmatrix}$$

  **Verifica di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_4 = 0 \\ \pi_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 4 & -13 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -13 & 7 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2 \quad c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -13 & 7 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2 \quad \bar{c}_3}$$

  Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

  **Operazione di pivot**

  Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_4 = 3 \\ d_5 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

  Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t \ \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{5 - t \cdot 3 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{3 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_5 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \dfrac{5}{3} \\ t \leq 3 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{5}{3}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = \frac{5}{3}$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m \, \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_5 = 3 - \frac{5}{3} \cdot 1 = \frac{4}{3}$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3, \ 4\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ -3 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} -13 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  **Verifica di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \, \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 3\,\pi_1 + \pi_5 = 4 \\ \pi_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{20}{3}$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -13 & 7 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ -3 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} -13 & 7 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{8}{3} & \frac{20}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{47}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

  Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

  **Operazione di pivot**

  Poiché $c_3 > \boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{A}_3$, $x_3$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_3$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \boldsymbol{A}_3$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 3\,d_1 & & = & 5 \\ d_1 & + & d_5 & = & 5 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{10}{3} \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{\frac{5}{3} - t \cdot \frac{5}{3} \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{4}{3} - t \cdot \frac{10}{3} \geq 0}_{x_5 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq 1 \\ t \leq \frac{2}{5} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{2}{5}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_3 = \frac{2}{5}$. Il valore di $x_5$ diventa zero e $x_5$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\,\boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_1 = \frac{5}{3} - \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{3} = 1$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 4, \ 5\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -13 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 3\,\pi_1 & + & \pi_3 & = & 4 \\ 5\,\pi_1 & + & 5\,\pi_3 & = & 7 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{13}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{13}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{34}{5}$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -13 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{13}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} -13 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_4 \quad c_5} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{23}{10} & \frac{13}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_5} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{153}{10} & -\frac{13}{10} & -\frac{1}{10} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_4 \quad \bar{c}_5}$$

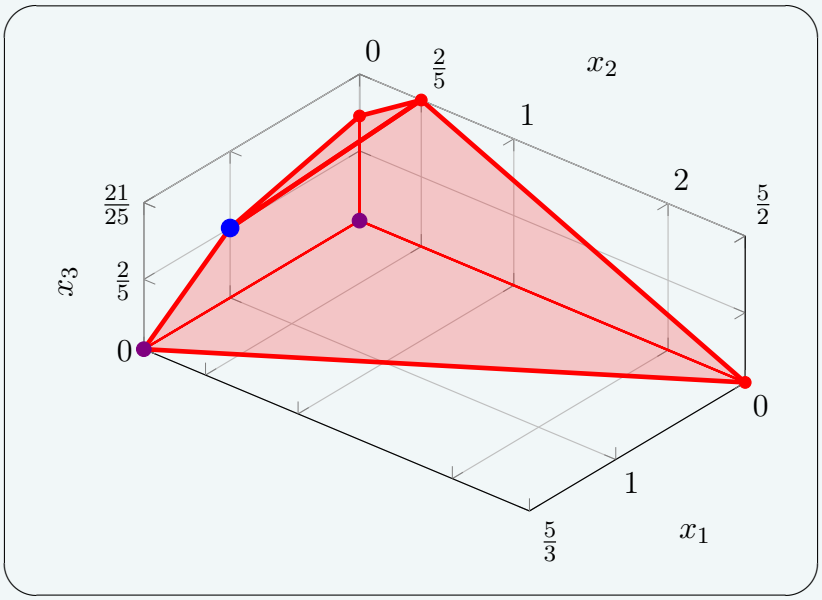
Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = \frac{34}{5}$ è il valore della soluzione ottima.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro colorato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 0, \quad \tilde{x}_3 = \frac{2}{5}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è $\frac{34}{5}$.

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

**Esercizio 11.19 — Algoritmo del simplesso rivisto** ($P46$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 3$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcr} \max & 5\,x_1 & + & 6\,x_2 & + & 10\,x_3 & & \\ \text{soggetto a} & 9\,x_1 & + & 2\,x_2 & + & 2\,x_3 & \leq & 11 \\ & 2\,x_1 & + & 6\,x_2 & + & 6\,x_3 & \leq & 16 \\ & 4\,x_1 & + & 2\,x_2 & + & 7\,x_3 & \leq & 10 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

Introducendo le variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 6$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcrcr} \max & 5\,x_1 & + & 6\,x_2 & + & 10\,x_3 & & & & & & \\ \text{soggetto a} & 9\,x_1 & + & 2\,x_2 & + & 2\,x_3 & + & x_4 & & & = & 11 \\ & 2\,x_1 & + & 6\,x_2 & + & 6\,x_3 & & & + & x_5 & = & 16 \\ & 4\,x_1 & + & 2\,x_2 & + & 7\,x_3 & & & & + x_6 & = & 10 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & x_5, & x_6 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, utilizzando la regola di Bland per scegliere la colonna pivot e la riga pivot.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 11 \\ 16 \\ 10 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché si tratta di un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{b} \geq 0$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{4, 5, 6\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2, 3\}$ è associata alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 16 \\ 10 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{4, \ 5, \ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2, \ 3\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 11 \\ 16 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 7 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix}$$

  **Verifica di ottimalità**

  Risolviamo $\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \pi_4 = 0 \\ \pi_5 = 0 \\ \pi_6 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 16 \\ 10 \end{pmatrix} = 0$

  Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 6 & 10 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2 \quad c_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi} \ \boldsymbol{A}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 6 & 10 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2 \quad \bar{c}_3}$$

  Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

  **Operazione di pivot**

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_1$, $x_1$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_1$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} d_4 = 9 \\ d_5 = 2 \\ d_6 = 4 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\, \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{11 - t \cdot 9 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{16 - t \cdot 2 \geq 0}_{x_5 \geq 0} \\ \underbrace{10 - t \cdot 4 \geq 0}_{x_6 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \dfrac{11}{9} \\ t \leq 8 \\ t \leq \dfrac{5}{2} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{11}{9}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_1 = \dfrac{11}{9}$. Il valore di $x_4$ diventa zero e $x_4$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\, \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_5 = 16 - \frac{11}{9} \cdot 2 = \frac{122}{9}$$

$$x_6 = 10 - \frac{11}{9} \cdot 4 = \frac{46}{9}$$

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 5, \ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3, \ 4\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \dfrac{11}{9} \\ \dfrac{122}{9} \\ \dfrac{46}{9} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 6 & 6 & 0 \\ 2 & 7 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 9\,\pi_1 + 2\,\pi_5 + 4\,\pi_6 = 5 \\ \pi_5 = 0 \\ \pi_6 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{5}{9} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{5}{9} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 16 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{55}{9}$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 6 & 10 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{5}{9} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 6 & 6 & 0 \\ 2 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 6 & 10 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_3 \quad c_4} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{10}{9} & \frac{10}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{44}{9} & \frac{80}{9} & -\frac{5}{9} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_3 \quad \bar{c}_4}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2$, $x_2$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_2$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 9\,d_1 = 2 \\ 2\,d_1 + d_5 = 6 \\ 4\,d_1 + d_6 = 2 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} \frac{2}{9} \\ \frac{50}{9} \\ \frac{10}{9} \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{\frac{11}{9} - t \cdot \frac{2}{9} \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{122}{9} - t \cdot \frac{50}{9} \geq 0}_{x_5 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{46}{9} - t \cdot \frac{10}{9} \geq 0}_{x_6 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \frac{11}{2} \\ t \leq \frac{61}{25} \\ t \leq \frac{23}{5} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{61}{25}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_2 = \frac{61}{25}$. Il valore di $x_5$ diventa zero e $x_5$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\,\boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_1 = \frac{11}{9} - \frac{61}{25} \cdot \frac{2}{9} = \frac{17}{25}$$

$$x_6 = \frac{46}{9} - \frac{61}{25} \cdot \frac{10}{9} = \frac{12}{5}$$

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2,\ \ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{3,\ \ 4,\ \ 5\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{17}{25} \\ \frac{61}{25} \\ \frac{12}{5} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 1 \\ 7 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 9\,\pi_1 + 2\,\pi_2 + 4\,\pi_6 = 5 \\ 2\,\pi_1 + 6\,\pi_2 + 2\,\pi_6 = 6 \\ \pi_6 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{9}{25} & \frac{22}{25} & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{9}{25} & \frac{22}{25} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 16 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{451}{25}$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{9}{25} & \frac{22}{25} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 1 \\ 7 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_3 \quad c_4 \quad c_5} - \underbrace{\begin{pmatrix} 6 & \frac{9}{25} & \frac{22}{25} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_3 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_5} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -\frac{9}{25} & -\frac{22}{25} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_3 \quad \bar{c}_4 \quad \bar{c}_5}$$

Non tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi eseguiamo un'operazione di pivot.

**Operazione di pivot**

Poiché $c_3 > \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_3$, $x_3$ è la colonna pivot e si ha $\boldsymbol{A}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_3$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_3$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 9\,d_1 + 2\,d_2 = 2 \\ 2\,d_1 + 6\,d_2 = 6 \\ 4\,d_1 + 2\,d_2 + d_6 = 7 \end{cases} \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo trovare il massimo $t$ tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\, \boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{\frac{61}{25} - t \cdot 1 \geq 0}_{x_2 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{12}{5} - t \cdot 5 \geq 0}_{x_6 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \leq \frac{61}{25} \\ t \leq \frac{12}{25} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{12}{25}$$

Di conseguenza il valore della colonna pivot diventa $t_m$, cioè $x_3 = \frac{12}{25}$. Il valore di $x_6$ diventa zero e $x_6$ è la riga pivot. Le altre variabili di base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m\, \boldsymbol{d}$, quindi si ha:

$$x_1 = \frac{17}{25} - \frac{12}{25} \cdot 0 = \frac{17}{25}$$

$$x_2 = \frac{61}{25} - \frac{12}{25} \cdot 1 = \frac{49}{25}$$

- **Iterazione 4**

Con $\mathcal{B} = \{1,\ 2,\ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{4,\ 5,\ 6\}$, si ha:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 7 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{17}{25} \\ \frac{49}{25} \\ \frac{12}{25} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Verifica di ottimalità**

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_\mathcal{B}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 9\,\pi_1 + 2\,\pi_2 + 4\,\pi_3 = 5 \\ 2\,\pi_1 + 6\,\pi_2 + 2\,\pi_3 = 6 \\ 2\,\pi_1 + 6\,\pi_2 + 7\,\pi_3 = 10 \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{1}{25} & \frac{18}{25} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{1}{25} & \frac{18}{25} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 16 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{499}{25}$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_\mathcal{N}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{25} & \frac{18}{25} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_4 \quad c_5 \quad c_6} - \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{25} & \frac{18}{25} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_4 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_5 \quad \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_6} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{1}{25} & -\frac{18}{25} & -\frac{4}{5} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_4 \quad \bar{c}_5 \quad \bar{c}_6}$$

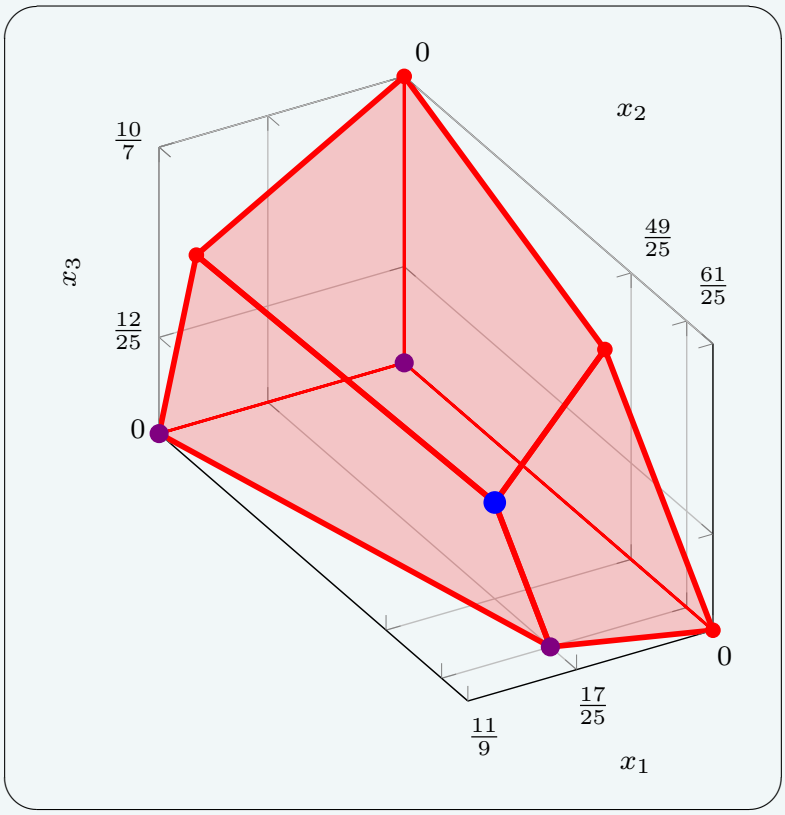
Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{17}{25} \\ \frac{49}{25} \\ \frac{12}{25} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = \frac{499}{25}$ è il valore della soluzione ottima.

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro colorato in rosso:




Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{17}{25}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{49}{25}, \quad \tilde{x}_3 = \frac{12}{25}$$

il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è $\dfrac{499}{25}$.

In viola il primo, il secondo e il terzo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso rivisto (prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu).

# Algoritmo del simplesso duale rivisto

**Esercizio 12.1 — Algoritmo del simplesso duale rivisto ($P11$)**

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrrrrrrr} \max & -2 & x_1 & - & 4 & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & - & & x_2 & \leq & -2 \\ & & x_1 & - & & x_2 & \leq & 0 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Poiché $\boldsymbol{c} \leq \mathbf{0}$, la base delle $m$ variabili di scarto è **duale ammissibile** ma non è primale ammissibile.

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso duale rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, risolvendo a ogni iterazione i due sistemi di equazioni lineari. Come riga pivot scegliere la variabile in base con l'indice minimo tra quelle con $\bar{b}_r < 0$ e, nel test dei rapporti per la colonna pivot, risolvere i pareggi scegliendo l'indice minimo.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{0}$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3,\ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2\}$ è **duale ammissibile**, poiché $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{I}$ e $\boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \boldsymbol{0}$ danno

  $$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} -2 & -4 \end{pmatrix} \leq \boldsymbol{0}.$$

  La soluzione di base associata non è ammissibile, e quindi si usa l'algoritmo del simplesso duale.

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{3,\ \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ \ 2\}$, abbiamo:

  $$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  $$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -2 & -4 \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}\, \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

  $$\begin{cases} \bar{b}_3 = -2 \\ \bar{b}_4 = 0 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_3 = -2 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

  **Operazione di pivot duale**

  Poiché $\bar{b}_3 < 0$, $x_3$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_3'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_3'\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} u_3 = 1 \\ u_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_3$, $\bar{a}_{3j} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{a}_{31}} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{a}_{32}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{3j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-2}{-1}}_{=2}, \underbrace{\frac{-4}{-1}}_{=4} \right\} = 2,$$

quindi $x_1$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{3j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - 2\ \bar{a}_{3j}$:

$$\underbrace{-2}_{\bar{c}_2} \qquad \underbrace{-2}_{\bar{c}_3}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1, \quad 4\}$.

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \quad 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \quad 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -2 & -2 \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\ \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 = -2 \\ \bar{b}_1 + \bar{b}_4 = 0 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

  Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_4 = -2 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

**Operazione di pivot duale**

Poiché $\bar{b}_4 < 0$, $x_4$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_4'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_4'\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -u_1 + u_4 = 0 \\ u_4 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_4$, $\bar{a}_{4j} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-2}_{\bar{a}_{42}} \qquad \underbrace{1}_{\bar{a}_{43}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{4j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \frac{-2}{\underbrace{-2}_{=1}} \right\} = 1,$$

quindi $x_2$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{4j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - 1\ \bar{a}_{4j}$:

$$\underbrace{-3}_{\bar{c}_3} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{c}_4}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1, \ \ 2\}$.

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -3 & -1 \end{pmatrix}$$

**Test di ammissibilità**

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\ \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 & -\bar{b}_2 & = & -2 \\ \bar{b}_1 & -\bar{b}_2 & = & 0 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tutte le variabili in base sono non negative, quindi la base è primale ammissibile e duale ammissibile: è **ottima**.

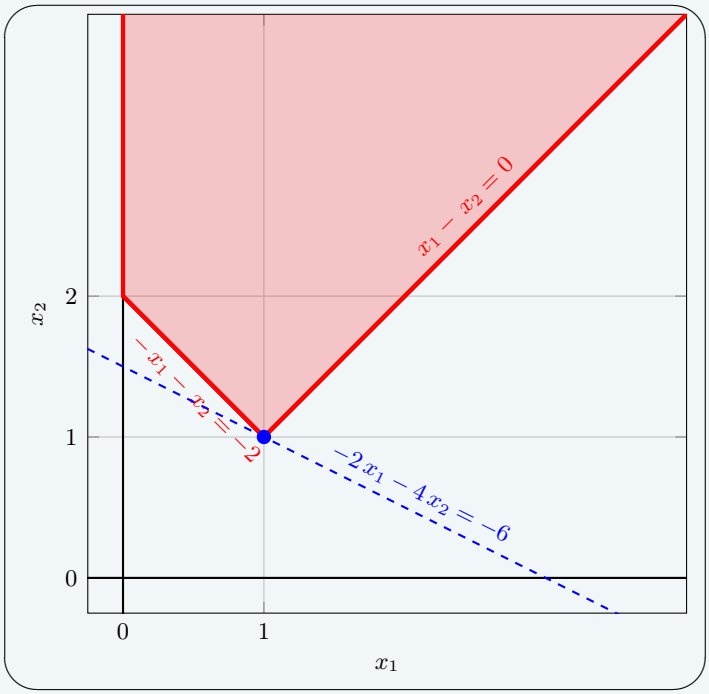
Calcoliamo il valore ottimo $\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -6$

Una soluzione ottima di questo problema LP è

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 1 \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -6.$$

**Soluzione grafica:**

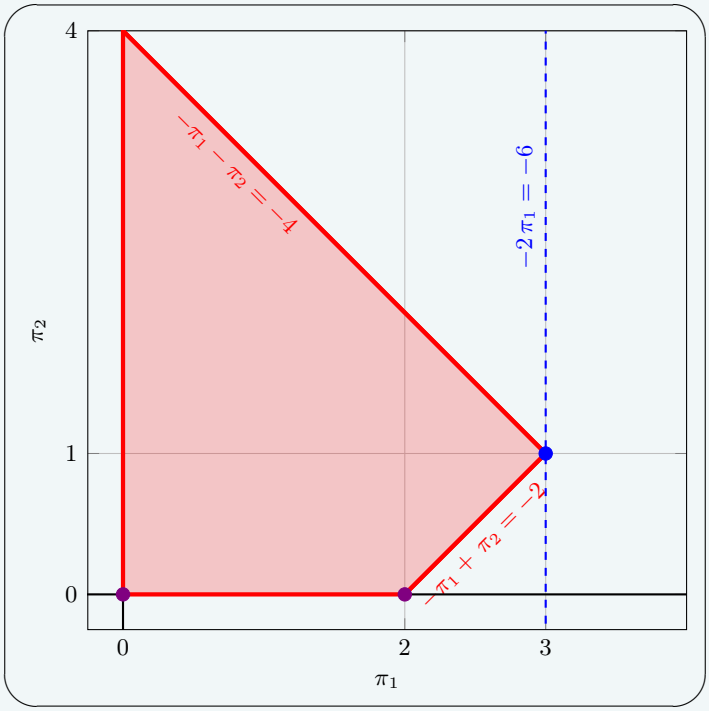
La regione ammissibile del problema LP in forma canonica è il poliedro ombreggiato in rosso. La regione ammissibile è illimitata.




Una soluzione ottima del problema LP primale è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 1 \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -6$$

La regione ammissibile del problema LP duale in forma canonica di minimo è il poliedro ombreggiato in rosso. Nella figura seguente rappresentiamo le due variabili duali originali: $\pi_1, \pi_2$.




Una soluzione ottima del problema LP duale è:

$$\tilde{\pi}_1 = 3, \quad \tilde{\pi}_2 = 1 \quad \text{e} \quad z(\ D(LP)\ ) = -6.$$

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale rivisto (prima di raggiungere quello ottimo, rappresentato in blu).

## Esercizio 12.2 — Algoritmo del simplesso duale rivisto ($P12$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrrrrrr} \max & - & x_1 & - & 2\ x_2 & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & - & x_2 & \leq & -3 \\ & & x_1 & - & 2\ x_2 & \leq & -1 \\ & & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Poiché $\boldsymbol{c} \leq \mathbf{0}$, la base delle $m$ variabili di scarto è **duale ammissibile** ma non è primale ammissibile.

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso duale rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, risolvendo a ogni iterazione i due sistemi di equazioni lineari. Come riga pivot scegliere la variabile in base con l'indice minimo tra quelle con $\bar{b}_r < 0$ e, nel test dei rapporti per la colonna pivot, risolvere i pareggi scegliendo l'indice minimo.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{0}$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3,\ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2\}$ è **duale ammissibile**, poiché $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{I}$ e $\boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \boldsymbol{0}$ danno

  $$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \end{pmatrix} \leq \boldsymbol{0}.$$

  La soluzione di base associata non è ammissibile, e quindi si usa l'algoritmo del simplesso duale.

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{3,\ \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ \ 2\}$, abbiamo:

  $$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  $$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & -2 \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}\, \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

  $$\begin{cases} \bar{b}_3 = -3 \\ \bar{b}_4 = -1 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

  Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_3 = -3 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

**Operazione di pivot duale**

Poiché $\bar{b}_3 < 0$, $x_3$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_3'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_3'\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} u_3 = 1 \\ u_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_3$, $\bar{a}_{3j} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{a}_{31}} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{a}_{32}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{3j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-1}{-1}}_{=1}, \underbrace{\frac{-2}{-1}}_{=2} \right\} = 1,$$

quindi $x_1$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{3j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - 1\ \bar{a}_{3j}$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{c}_2} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{c}_3}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1, \ \ 4\}$.

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ \ 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & -1 \end{pmatrix}$$

**Test di ammissibilità**

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\ \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 & & = & -3 \\ \bar{b}_1 & +\bar{b}_4 & = & -1 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_4 = -4 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

**Operazione di pivot duale**

Poiché $\bar{b}_4 < 0$, $x_4$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_4'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_4'\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -u_1 & +u_4 & = & 0 \\ & u_4 & = & 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_4$, $\bar{a}_{4j} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-3}_{\bar{a}_{42}} \qquad \underbrace{1}_{\bar{a}_{43}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{4j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \frac{-1}{\underbrace{-3}_{=\frac{1}{3}}} \right\} = \frac{1}{3},$$

quindi $x_2$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{4j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - \frac{1}{3}\ \bar{a}_{4j}$:

$$\underbrace{-\frac{4}{3}}_{\bar{c}_3} \qquad \underbrace{-\frac{1}{3}}_{\bar{c}_4}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1, \quad 2\}$.

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \quad 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \quad 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -\frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

**Test di ammissibilità**

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 & -\bar{b}_2 & = & -3 \\ \bar{b}_1 & -2\,\bar{b}_2 & = & -1 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

Tutte le variabili in base sono non negative, quindi la base è primale ammissibile e duale ammissibile: è **ottima**.

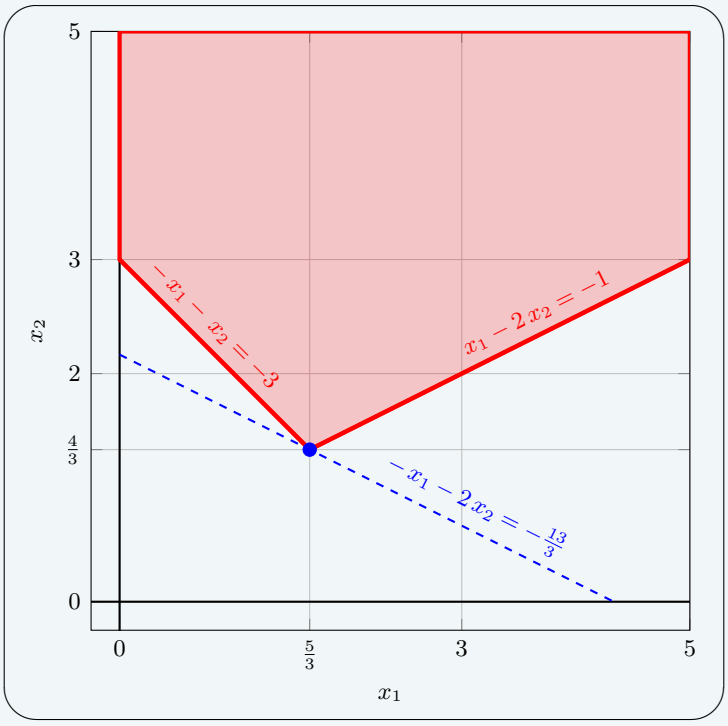
Calcoliamo il valore ottimo $\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix} = -\frac{13}{3}$

Una soluzione ottima di questo problema LP è

$$\tilde{x}_1 = \frac{5}{3}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{4}{3} \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -\frac{13}{3}.$$

**Soluzione grafica:**

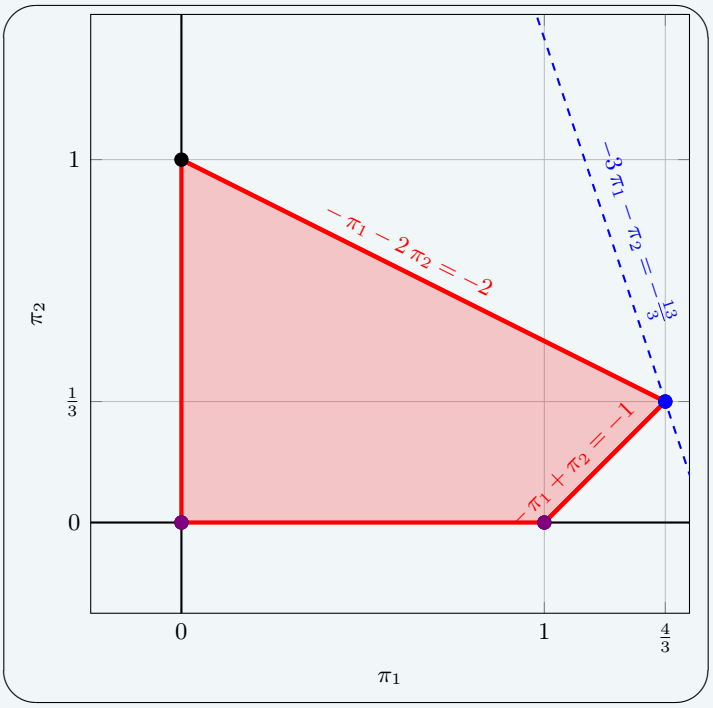
La regione ammissibile del problema LP in forma canonica è il poliedro ombreggiato in rosso. La regione ammissibile è illimitata.



Una soluzione ottima del problema LP primale è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{5}{3}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{4}{3} \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -\frac{13}{3}.$$

La regione ammissibile del problema LP duale in forma canonica di minimo è il poliedro ombreggiato in rosso. Nella figura seguente rappresentiamo le due variabili duali originali: $\pi_1, \pi_2$.




Una soluzione ottima del problema LP duale è:

$$\tilde{\pi}_1 = \frac{4}{3}, \quad \tilde{\pi}_2 = \frac{1}{3}, \quad \text{e} \quad z(\,D(LP)\,) = -\frac{13}{3}.$$

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale rivisto (prima di raggiungere quello ottimo, rappresentato in blu).

## Esercizio 12.3 — Algoritmo del simplesso duale rivisto ($P13$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$\begin{array}{rrrrrrrr} \max & - & x_1 & - & 3 & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & -6 \\ & & x_1 & - & 4 & x_2 & \leq & -6 \\ & 2 & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & 3 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Poiché $\boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{0}$, la base delle $m$ variabili di scarto è **duale ammissibile** ma non è primale ammissibile.

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso duale rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, risolvendo a ogni iterazione i due sistemi di equazioni lineari. Come riga pivot scegliere la variabile in base con l'indice minimo tra quelle con $\bar{b}_r < 0$ e, nel test dei rapporti per la colonna pivot, risolvere i pareggi scegliendo l'indice minimo.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{0}$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3,\ 4,\ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2\}$ è **duale ammissibile**, poiché $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$ e $\boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{0}$ danno

  $$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \end{pmatrix} \leq \boldsymbol{0}.$$

  La soluzione di base associata non è ammissibile, e quindi si usa l'algoritmo del simplesso duale.

- **Iterazione 1**

Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & -3 \end{pmatrix}$$

**Test di ammissibilità**

Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \, \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \bar{b}_3 = -6 \\ \bar{b}_4 = -6 \\ \bar{b}_5 = 3 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_3 = -6 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

**Operazione di pivot duale**

Poiché $\bar{b}_3 < 0$, $x_3$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{e}_3'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_3' \, \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} u_3 = 1 \\ u_4 = 0 \\ u_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_3$, $\bar{a}_{3j} = \boldsymbol{u} \, \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{a}_{31}} \qquad \underbrace{-2}_{\bar{a}_{32}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{3j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-1}{-1}}_{=1}, \underbrace{\frac{-3}{-2}}_{=\frac{3}{2}} \right\} = 1,$$

quindi $x_1$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{3j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - 1\ \bar{a}_{3j}$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{c}_2} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{c}_3}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1, \ 4, \ 5\}$.

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & -1 \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 & & & = & -6 \\ \bar{b}_1 & +\bar{b}_4 & & = & -6 \\ 2\,\bar{b}_1 & & +\bar{b}_5 & = & 3 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 6 \\ -12 \\ -9 \end{pmatrix}$$

  Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_4 = -12 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

  **Operazione di pivot duale**

  Poiché $\bar{b}_4 < 0$, $x_4$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_4'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_4'\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -u_1 + u_4 + 2\,u_5 = 0 \\ u_4 = 1 \\ u_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_4$, $\bar{a}_{4j} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-6}_{\bar{a}_{42}} \qquad \underbrace{1}_{\bar{a}_{43}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{4j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-1}{-6}}_{=\frac{1}{6}} \right\} = \frac{1}{6},$$

quindi $x_2$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{4j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - \frac{1}{6}\,\bar{a}_{4j}$:

$$\underbrace{-\frac{7}{6}}_{\bar{c}_3} \qquad \underbrace{-\frac{1}{6}}_{\bar{c}_4}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2,\ \ 5\}$.

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2,\ \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{3,\ \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -\frac{7}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\ \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 & -2\,\bar{b}_2 & & = & -6 \\ \bar{b}_1 & -4\,\bar{b}_2 & & = & -6 \\ 2\,\bar{b}_1 & -2\,\bar{b}_2 & +\bar{b}_5 & = & 3 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Tutte le variabili in base sono non negative, quindi la base è primale ammissibile e duale ammissibile: è **ottima**.

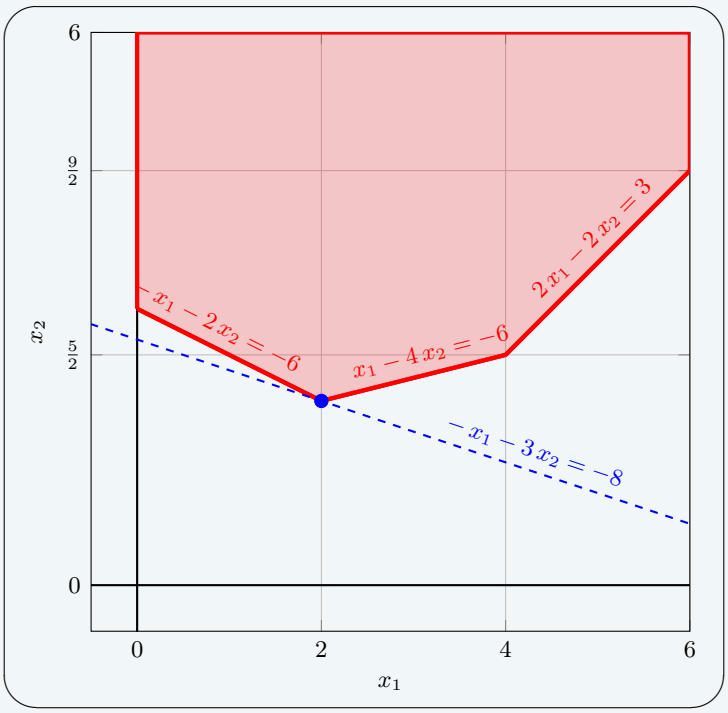
Calcoliamo il valore ottimo $\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = -8$

Una soluzione ottima di questo problema LP è

$$\tilde{x}_1 = 2, \quad \tilde{x}_2 = 2 \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -8.$$

**Soluzione grafica:**

La regione ammissibile del problema LP in forma canonica è il poliedro ombreggiato in rosso. La regione ammissibile è illimitata.

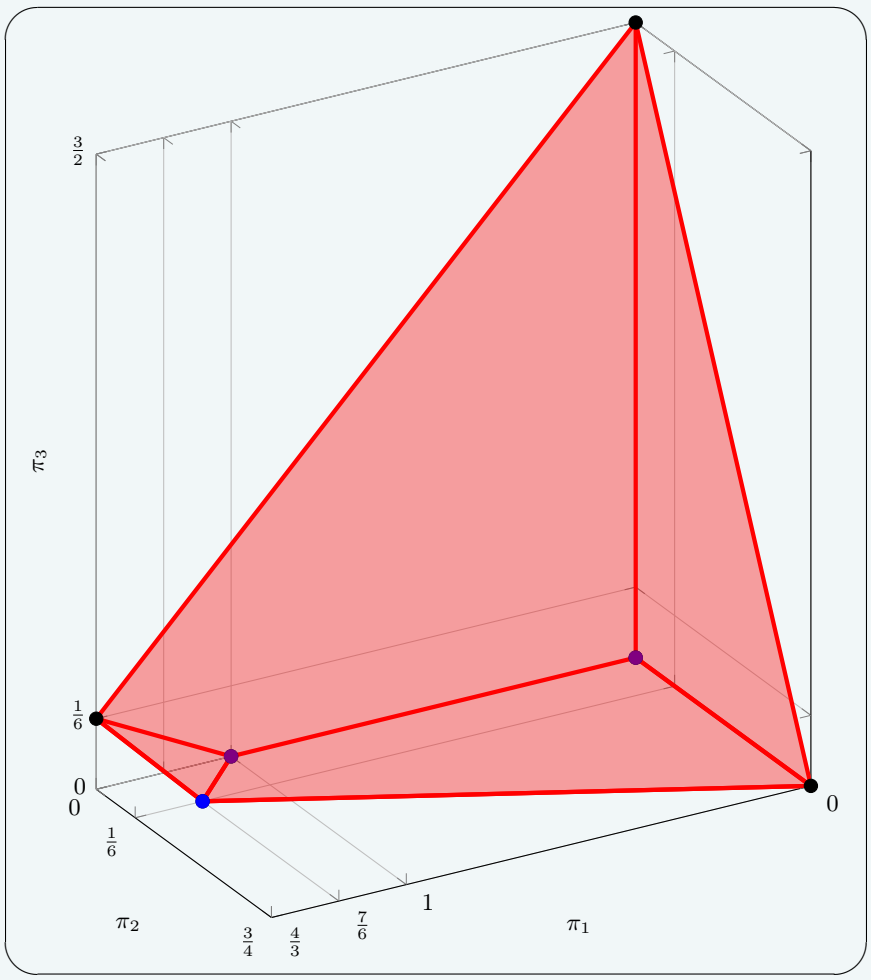



Una soluzione ottima del problema LP primale è:

$$\tilde{x}_1 = 2, \quad \tilde{x}_2 = 2 \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -8.$$

La regione ammissibile del problema LP duale in forma canonica di minimo è il poliedro ombreggiato in rosso. Nella figura seguente rappresentiamo le tre variabili duali originali:

$\pi_1, \pi_2, \pi_3$.




Una soluzione ottima del problema LP duale è:

$$\tilde{\pi}_1 = \frac{7}{6}, \quad \tilde{\pi}_2 = \frac{1}{6}, \quad \tilde{\pi}_3 = 0, \quad \text{e} \quad z(\ D(LP)\ ) = -8.$$

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale rivisto (prima di raggiungere quello ottimo, rappresentato in blu).

**Esercizio 12.4 — Algoritmo del simplesso duale rivisto** ($P14$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$\begin{array}{rrrrrrrr} \max & - & x_1 & - & 2 & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & + & & x_2 & \leq & 2 \\ & & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & 2 \\ & - & x_1 & - & & x_2 & \leq & -3 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Poiché $\boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{0}$, la base delle $m$ variabili di scarto è **duale ammissibile** ma non è primale ammissibile.

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso duale rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, risolvendo a ogni iterazione i due sistemi di equazioni lineari. Come riga pivot scegliere la variabile in base con l'indice minimo tra quelle con $\bar{b}_r < 0$ e, nel test dei rapporti per la colonna pivot, risolvere i pareggi scegliendo l'indice minimo.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{0}$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3,\ 4,\ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2\}$ è **duale ammissibile**, poiché $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$ e $\boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{0}$ danno

  $$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \end{pmatrix} \leq \boldsymbol{0}.$$

  La soluzione di base associata non è ammissibile, e quindi si usa l'algoritmo del simplesso duale.

- **Iterazione 1**

Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & -2 \end{pmatrix}$$

**Test di ammissibilità**

Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} \, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1} \, \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \bar{b}_3 = 2 \\ \bar{b}_4 = 2 \\ \bar{b}_5 = -3 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_5 = -3 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

**Operazione di pivot duale**

Poiché $\bar{b}_5 < 0$, $x_5$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u} \ \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{e}_5'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_5' \, \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} u_3 = 0 \\ u_4 = 0 \\ u_5 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_5$, $\bar{a}_{5j} = \boldsymbol{u} \, \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{a}_{51}} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{a}_{52}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{5j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-1}{-1}}_{=1}, \underbrace{\frac{-2}{-1}}_{=2} \right\} = 1,$$

quindi $x_1$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{5j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - 1\ \bar{a}_{5j}$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{c}_2} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{c}_5}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1,\ \ 3,\ \ 4\}$.

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ \ 3,\ \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2,\ \ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & -1 \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\ \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 \quad +\bar{b}_3 \quad\quad\quad = \quad 2 \\ \ \ \bar{b}_1 \quad\quad\quad +\bar{b}_4 \ = \quad 2 \\ -\bar{b}_1 \quad\quad\quad\quad\ = \quad -3 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

  Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_4 = -1 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

  **Operazione di pivot duale**

  Poiché $\bar{b}_4 < 0$, $x_4$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_4'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_4'\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -u_1 + u_3 - u_4 = 0 \\ u_1 = 0 \\ u_3 = 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_4$, $\bar{a}_{4j} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-3}_{\bar{a}_{42}} \qquad \underbrace{1}_{\bar{a}_{45}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{4j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-1}{-3}}_{=\frac{1}{3}} \right\} = \frac{1}{3},$$

quindi $x_2$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{4j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - \frac{1}{3}\ \bar{a}_{4j}$:

$$\underbrace{-\frac{1}{3}}_{\bar{c}_4} \qquad \underbrace{-\frac{4}{3}}_{\bar{c}_5}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2,\ \ 3\}$.

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2,\ \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{4,\ \ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\ \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 & +\bar{b}_2 & +\bar{b}_3 & = & 2 \\ \bar{b}_1 & -2\,\bar{b}_2 & & = & 2 \\ -\bar{b}_1 & -\bar{b}_2 & & = & -3 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{13}{3} \end{pmatrix}$$

Tutte le variabili in base sono non negative, quindi la base è primale ammissibile e duale ammissibile: è **ottima**.

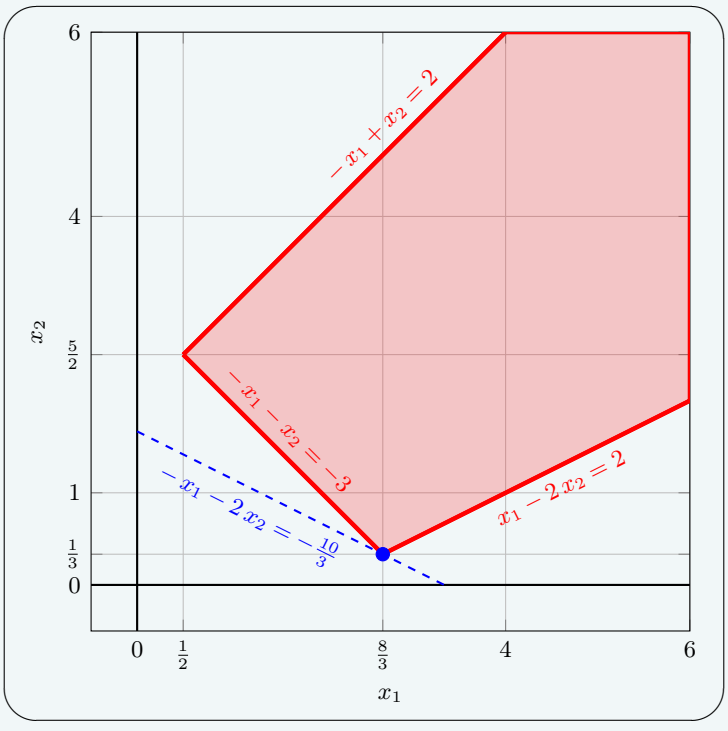
Calcoliamo il valore ottimo $\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{13}{3} \end{pmatrix} = -\frac{10}{3}$

Una soluzione ottima di questo problema LP è

$$\tilde{x}_1 = \frac{8}{3}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{1}{3} \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -\frac{10}{3}.$$

**Soluzione grafica:**

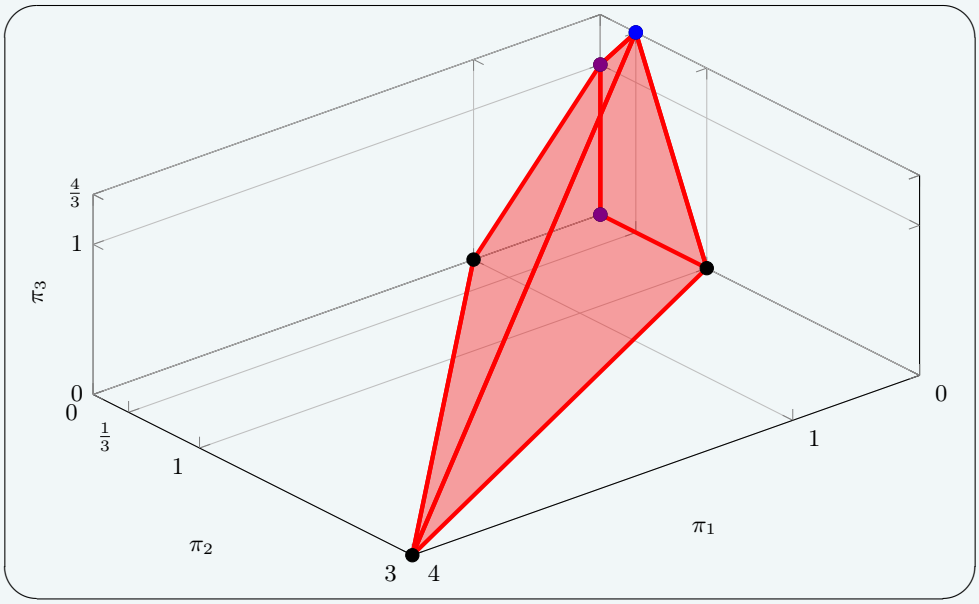
La regione ammissibile del problema LP in forma canonica è il poliedro ombreggiato in rosso. La regione ammissibile è illimitata.




Una soluzione ottima del problema LP primale è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{8}{3}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{1}{3} \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -\frac{10}{3}.$$

La regione ammissibile del problema LP duale in forma canonica di minimo è il poliedro ombreggiato in rosso. Nella figura seguente rappresentiamo le tre variabili duali originali: $\pi_1, \pi_2, \pi_3$.




Una soluzione ottima del problema LP duale è:

$$\tilde{\pi}_1 = 0, \quad \tilde{\pi}_2 = \frac{1}{3}, \quad \tilde{\pi}_3 = \frac{4}{3}, \quad \text{e} \quad z(\ D(LP)\ ) = -\frac{10}{3}.$$

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale rivisto (prima di raggiungere quello ottimo, rappresentato in blu).

## Esercizio 12.5 — Algoritmo del simplesso duale rivisto ($P15$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrr} \max & -3 & x_1 & - & 2 & x_2 & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & - & & x_2 & \leq & -4 \\ & - & x_1 & - & 3 & x_2 & \leq & -6 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Poiché $\boldsymbol{c} \leq \mathbf{0}$, la base delle $m$ variabili di scarto è **duale ammissibile** ma non è primale ammissibile.

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso duale rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, risolvendo a ogni iterazione i due sistemi di equazioni lineari. Come riga pivot scegliere la variabile in base con l'indice minimo tra quelle con $\bar{b}_r < 0$ e, nel test dei rapporti per la colonna pivot, risolvere i pareggi scegliendo l'indice minimo.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{0}$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3,\ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2\}$ è **duale ammissibile**, poiché $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$ e $\boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{0}$ danno

  $$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -3 & -2 \end{pmatrix} \leq \boldsymbol{0}.$$

  La soluzione di base associata non è ammissibile, e quindi si usa l'algoritmo del simplesso duale.

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{3,\ \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ \ 2\}$, abbiamo:

  $$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  $$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -3 & -2 \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

  $$\begin{cases} \bar{b}_3 = -4 \\ \bar{b}_4 = -6 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_3 = -4 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

**Operazione di pivot duale**

Poiché $\bar{b}_3 < 0$, $x_3$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_3'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_3'\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} u_3 = 1 \\ u_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_3$, $\bar{a}_{3j} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{a}_{31}} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{a}_{32}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{3j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-3}{-1}}_{=3}, \underbrace{\frac{-2}{-1}}_{=2} \right\} = 2,$$

quindi $x_2$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{3j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - 2\ \bar{a}_{3j}$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{c}_1} \qquad \underbrace{-2}_{\bar{c}_3}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{2, \quad 4\}$.

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{2, \quad 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \quad 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & -2 \end{pmatrix}$$

**Test di ammissibilità**

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\,\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_2 & = & -4 \\ -3\,\bar{b}_2 & +\bar{b}_4 & = & -6 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Tutte le variabili in base sono non negative, quindi la base è primale ammissibile e duale ammissibile: è **ottima**.

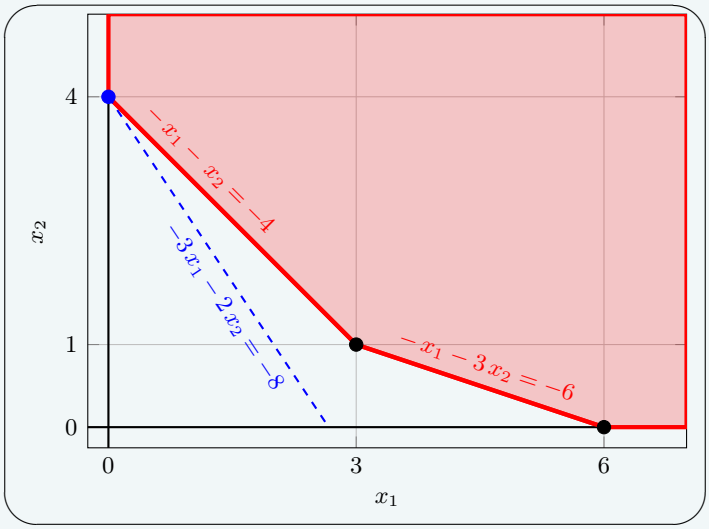
Calcoliamo il valore ottimo $\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} = -8$

Una soluzione ottima di questo problema LP è

$$\tilde{x}_1 = 0, \quad \tilde{x}_2 = 4 \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -8.$$

**Soluzione grafica:**

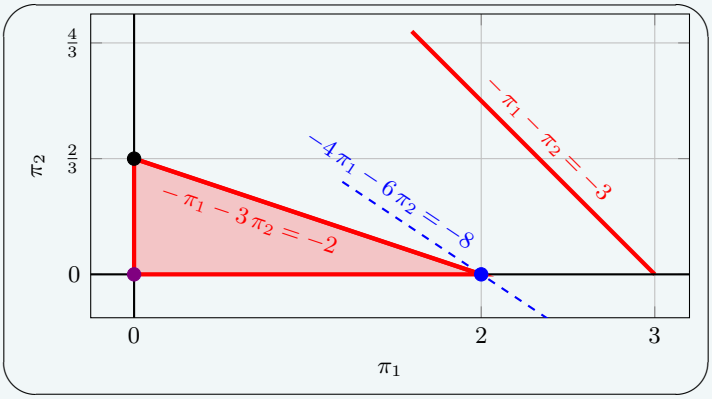
La regione ammissibile del problema LP in forma canonica è il poliedro ombreggiato in rosso. La regione ammissibile è illimitata.




Una soluzione ottima del problema LP primale è:

$$\tilde{x}_1 = 0, \quad \tilde{x}_2 = 4 \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -8.$$

La regione ammissibile del problema LP duale in forma canonica di minimo è il poliedro ombreggiato in rosso. Nella figura seguente rappresentiamo le due variabili duali originali: $\pi_1, \pi_2$. Il vincolo $-\pi_1 - \pi_2 \geq -3$ è ridondante.




Una soluzione ottima del problema LP duale è:

$$\tilde{\pi}_1 = 2, \quad \tilde{\pi}_2 = 0, \quad \text{e} \quad z(\ D(LP)\ ) = -8.$$

In viola il primo vertice esplorato dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale rivisto (prima di raggiungere quello ottimo, rappresentato in blu).

## Esercizio 12.6 — Algoritmo del simplesso duale rivisto ($P16$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrrrrrr} \max & - & x_1 & - & 2 & x_2 & \\ \text{soggetto a} & -2 & x_1 & - & & x_2 & \leq & -4 \\ & - & x_1 & - & 3 & x_2 & \leq & -6 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Poiché $\boldsymbol{c} \leq \mathbf{0}$, la base delle $m$ variabili di scarto è **duale ammissibile** ma non è primale ammissibile.

### Domande

Eseguire l'algoritmo del simplesso duale rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, risolvendo a ogni iterazione i due sistemi di equazioni lineari. Come riga pivot scegliere la variabile in base con l'indice minimo tra quelle con $\bar{b}_r < 0$ e, nel test dei rapporti per la colonna pivot, risolvere i pareggi scegliendo l'indice minimo.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{0}$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{3,\ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2\}$ è **duale ammissibile**, poiché $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$ e $\boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{0}$ danno

  $$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \end{pmatrix} \leq \boldsymbol{0}.$$

  La soluzione di base associata non è ammissibile, e quindi si usa l'algoritmo del simplesso duale.

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{3,\ \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ \ 2\}$, abbiamo:

  $$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  $$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & -2 \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

  $$\begin{cases} \bar{b}_3 = -4 \\ \bar{b}_4 = -6 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

  Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_3 = -4 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

  **Operazione di pivot duale**

  Poiché $\bar{b}_3 < 0$, $x_3$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_3'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_3'\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} u_3 = 1 \\ u_4 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_3$, $\bar{a}_{3j} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-2}_{\bar{a}_{31}} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{a}_{32}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{3j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-1}{-2}}_{=\frac{1}{2}}, \underbrace{\frac{-2}{-1}}_{=2} \right\} = \frac{1}{2},$$

quindi $x_1$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{3j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - \frac{1}{2}\ \bar{a}_{3j}$:

$$\underbrace{-\frac{3}{2}}_{\bar{c}_2} \qquad \underbrace{-\frac{1}{2}}_{\bar{c}_3}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1, \ \ 4\}$.

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ \ 3\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\ \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -2\,\bar{b}_1 = -4 \\ -\bar{b}_1 + \bar{b}_4 = -6 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_4 = -4 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

**Operazione di pivot duale**

Poiché $\bar{b}_4 < 0$, $x_4$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_4'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_4'\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -2\,u_1 & -u_4 & = & 0 \\ & u_4 & = & 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_4$, $\bar{a}_{4j} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-\frac{5}{2}}_{\bar{a}_{42}} \qquad \underbrace{-\frac{1}{2}}_{\bar{a}_{43}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{4j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-\frac{3}{2}}{-\frac{5}{2}}}_{=\frac{3}{5}}, \underbrace{\frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}}}_{=1} \right\} = \frac{3}{5},$$

quindi $x_2$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{4j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - \frac{3}{5}\,\bar{a}_{4j}$:

$$\underbrace{-\frac{1}{5}}_{\bar{c}_3} \qquad \underbrace{-\frac{3}{5}}_{\bar{c}_4}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2\}$.

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3,\ \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

**Test di ammissibilità**

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\,\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -2\,\bar{b}_1 & -\bar{b}_2 & = & -4 \\ -\bar{b}_1 & -3\,\bar{b}_2 & = & -6 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ \\ \frac{8}{5} \end{pmatrix}$$

Tutte le variabili in base sono non negative, quindi la base è primale ammissibile e duale ammissibile: è **ottima**.

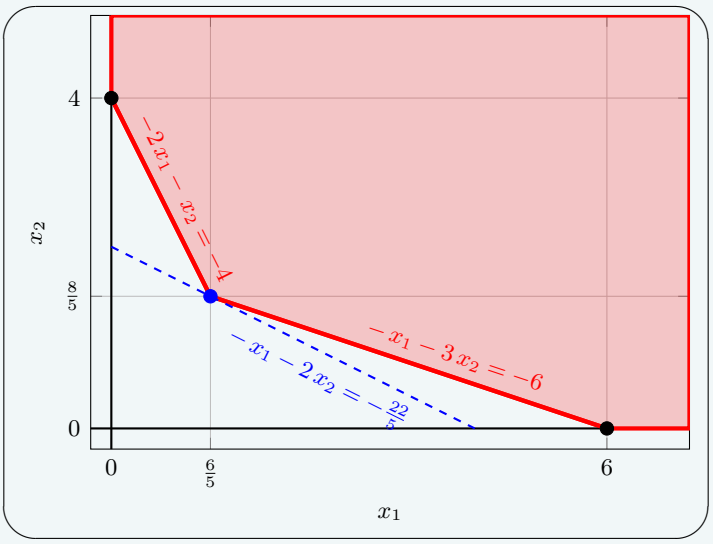
Calcoliamo il valore ottimo $\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ \\ \frac{8}{5} \end{pmatrix} = -\frac{22}{5}$

Una soluzione ottima di questo problema LP è

$$\tilde{x}_1 = \frac{6}{5}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{8}{5} \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -\frac{22}{5}.$$

**Soluzione grafica:**

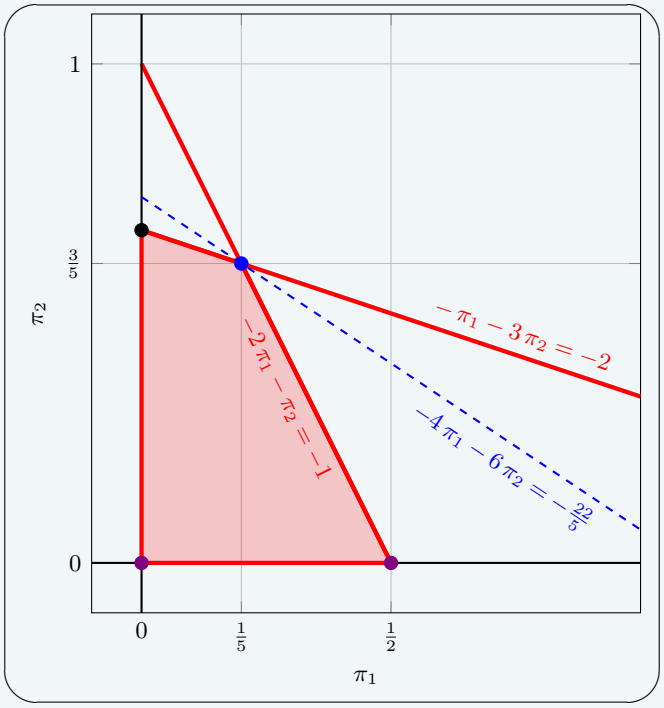
La regione ammissibile del problema LP in forma canonica è il poliedro ombreggiato in rosso. La regione ammissibile è illimitata.




Una soluzione ottima del problema LP primale è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{6}{5}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{8}{5} \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -\frac{22}{5}.$$

La regione ammissibile del problema LP duale in forma canonica di minimo è il poliedro ombreggiato in rosso. Nella figura seguente rappresentiamo le due variabili duali originali: $\pi_1, \pi_2$.




Una soluzione ottima del problema LP duale è:

$$\tilde{\pi}_1 = \frac{1}{5}, \quad \tilde{\pi}_2 = \frac{3}{5}, \quad \text{e} \quad z(\ D(LP)\ ) = -\frac{22}{5}.$$

In viola il primo e il secondo vertice esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale rivisto (prima di raggiungere quello ottimo, rappresentato in blu).

## Esercizio 12.7 — Algoritmo del simplesso duale rivisto ($P51$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 3$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcr} \max & -2 & x_1 & - & & x_2 & & & & \\ \text{soggetto a} & & x_1 & - & & x_2 & - & 3\ x_3 & \leq & -5 \\ & -3 & x_1 & - & 2 & x_2 & + & 2\ x_3 & \leq & -2 \\ & & x_1, & & & x_2, & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

Poiché $\boldsymbol{c} \leq \mathbf{0}$, la base delle $m$ variabili di scarto è **duale ammissibile** ma non è primale ammissibile.

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso duale rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, risolvendo a ogni iterazione i due sistemi di equazioni lineari. Come riga pivot scegliere la variabile in base con l'indice minimo tra quelle con $\bar{b}_r < 0$ e, nel test dei rapporti per la colonna pivot, risolvere i pareggi scegliendo l'indice minimo.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{0}$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{4,\ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2,\ 3\}$ è **duale ammissibile**, poiché $\boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \boldsymbol{I}$ e $\boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \boldsymbol{0}$ danno

  $$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \leq \boldsymbol{0}.$$

  La soluzione di base associata non è ammissibile, e quindi si usa l'algoritmo del simplesso duale.

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{4,\ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2,\ 3\}$, abbiamo:

  $$\boldsymbol{x}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  $$\boldsymbol{x}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -3 & -2 & 2 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_\mathcal{B}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_\mathcal{B}^{-1}\, \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

  $$\begin{cases} \bar{b}_4 = -5 \\ \bar{b}_5 = -2 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_4 = -5 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

**Operazione di pivot duale**

Poiché $\bar{b}_4 < 0$, $x_4$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_4'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_4'\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} u_4 = 1 \\ u_5 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_4$, $\bar{a}_{4j} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{1}_{\bar{a}_{41}} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{a}_{42}} \qquad \underbrace{-3}_{\bar{a}_{43}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{4j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \frac{-1}{\underbrace{-1}_{=1}}, \frac{0}{\underbrace{-3}_{=0}} \right\} = 0,$$

quindi $x_3$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{4j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - 0\ \bar{a}_{4j}$:

$$\underbrace{-2}_{\bar{c}_1} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{c}_2} \qquad \underbrace{0}_{\bar{c}_4}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{3,\ \ 5\}$.

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{3,\ \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ \ 2,\ \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

**Test di ammissibilità**

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\,\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -3\,\bar{b}_3 & = & -5 \\ 2\,\bar{b}_3 \quad +\bar{b}_5 & = & -2 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{16}{3} \end{pmatrix}$$

Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_5 = -\frac{16}{3} < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

**Operazione di pivot duale**

Poiché $\bar{b}_5 < 0$, $x_5$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_5'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_5'\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -3\,u_3 \quad +2\,u_5 & = & 0 \\ u_5 & = & 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_5$, $\bar{a}_{5j} = \boldsymbol{u}\,\boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-\frac{7}{3}}_{\bar{a}_{51}} \qquad \underbrace{-\frac{8}{3}}_{\bar{a}_{52}} \qquad \underbrace{\frac{2}{3}}_{\bar{a}_{54}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{5j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min\left\{ \frac{-2}{\underbrace{-\frac{7}{3}}_{=\frac{6}{7}}}, \frac{-1}{\underbrace{-\frac{8}{3}}_{=\frac{3}{8}}} \right\} = \frac{3}{8},$$

quindi $x_2$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{5j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - \frac{3}{8}\,\bar{a}_{5j}$:

$$\underbrace{-\frac{9}{8}}_{\bar{c}_1} \qquad \underbrace{-\frac{1}{4}}_{\bar{c}_4} \qquad \underbrace{-\frac{3}{8}}_{\bar{c}_5}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{2,\ \ 3\}$.

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{2,\ \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ \ 4,\ \ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -\frac{9}{8} & -\frac{1}{4} & -\frac{3}{8} \end{pmatrix}$$

**Test di ammissibilità**

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_2 & -3\,\bar{b}_3 & = & -5 \\ -2\,\bar{b}_2 & +2\,\bar{b}_3 & = & -2 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tutte le variabili in base sono non negative, quindi la base è primale ammissibile e duale ammissibile: è **ottima**.

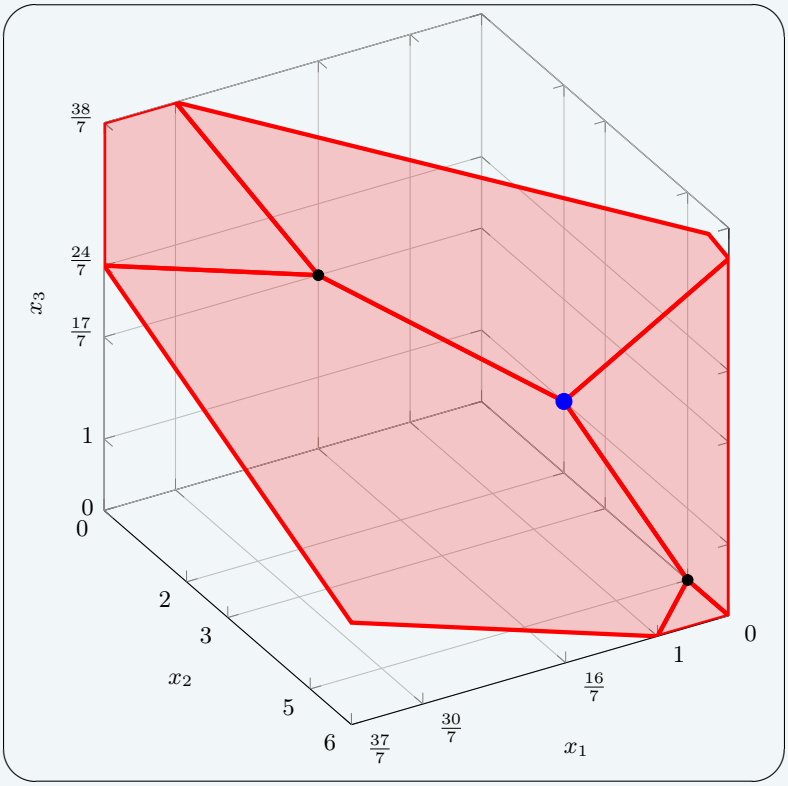
Calcoliamo il valore ottimo $\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = -2$

Una soluzione ottima di questo problema LP è

$$\tilde{x}_1 = 0, \quad \tilde{x}_2 = 2, \quad \tilde{x}_3 = 1 \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -2.$$

**Soluzione grafica:**

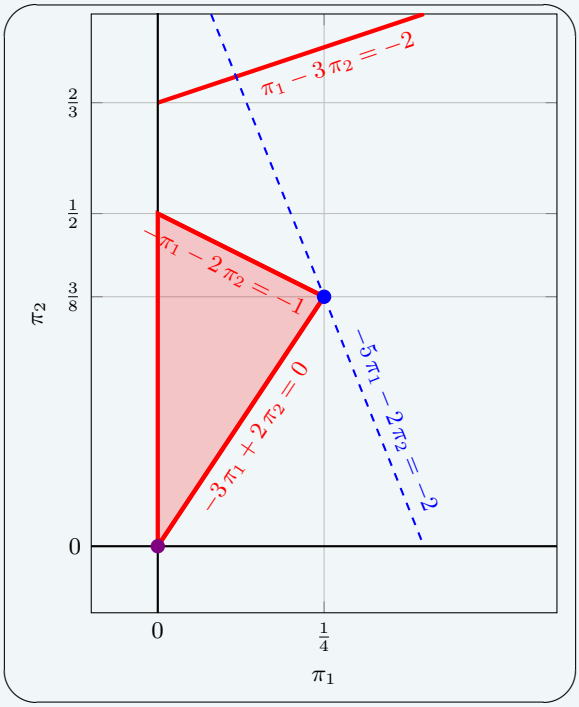
La regione ammissibile del problema LP in forma canonica è il poliedro ombreggiato in rosso. La regione ammissibile è illimitata.




Una soluzione ottima del problema LP primale è:

$$\tilde{x}_1 = 0, \quad \tilde{x}_2 = 2, \quad \tilde{x}_3 = 1 \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -2.$$

La regione ammissibile del problema LP duale in forma canonica di minimo è il poliedro ombreggiato in rosso. Nella figura seguente rappresentiamo le due variabili duali originali: $\pi_1, \pi_2$.




Una soluzione ottima del problema LP duale è:

$$\tilde{\pi}_1 = \frac{1}{4}, \quad \tilde{\pi}_2 = \frac{3}{8} \quad \text{e} \quad z(\ D(LP)\ ) = -2.$$

In viola il primo vertice esplorato dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale rivisto (prima di raggiungere quello ottimo, rappresentato in blu).

## Esercizio 12.8 — Algoritmo del simplesso duale rivisto ($P53$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 3$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrrr}
\max & - & x_1 & - & 2 & x_2 & - & 4 & x_3 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & - & & x_2 & & & & \leq & -2 \\
 & & & & - & x_2 & - & & x_3 & \leq & -3 \\
 & - & x_1 & & & & - & & x_3 & \leq & -2 \\
 & & x_1, & & & x_2, & & & x_3 & \geq & 0
\end{array}$$

Poiché $\boldsymbol{c} \leq \mathbf{0}$, la base delle $m$ variabili di scarto è **duale ammissibile** ma non è primale ammissibile.

**Domande**

Eseguire l'algoritmo del simplesso duale rivisto per trovare una soluzione ottima di questo problema LP, risolvendo a ogni iterazione i due sistemi di equazioni lineari. Come riga pivot scegliere la variabile in base con l'indice minimo tra quelle con $\bar{b}_r < 0$ e, nel test dei rapporti per la colonna pivot, risolvere i pareggi scegliendo l'indice minimo.

**Soluzione**

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix}$$

- **Inizializzazione**

  Poiché è un problema LP in forma standard ottenuto da un problema LP in forma canonica con $\boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{0}$ aggiungendo le variabili di scarto, la partizione $\mathcal{B} = \{4,\ 5,\ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2,\ 3\}$ è **duale ammissibile**, poiché $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$ e $\boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{0}$ danno

  $$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \end{pmatrix} \leq \boldsymbol{0}.$$

  La soluzione di base associata non è ammissibile, e quindi si usa l'algoritmo del simplesso duale.

- **Iterazione 1**

  Con $\mathcal{B} = \{4,\ 5,\ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2,\ 3\}$, abbiamo:

  $$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  $$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\,\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \bar{b}_4 = -2 \\ \bar{b}_5 = -3 \\ \bar{b}_6 = -2 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_4 = -2 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

**Operazione di pivot duale**

Poiché $\bar{b}_4 < 0$, $x_4$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_4'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_4'\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} u_4 = 1 \\ u_5 = 0 \\ u_6 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_4$, $\bar{a}_{4j} = \boldsymbol{u}\,\boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{a}_{41}} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{a}_{42}} \qquad \underbrace{0}_{\bar{a}_{43}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{4j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \frac{-1}{\underbrace{-1}_{=1}}, \frac{-2}{\underbrace{-1}_{=2}} \right\} = 1,$$

quindi $x_1$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{4j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - 1\ \bar{a}_{4j}$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{c}_2} \qquad \underbrace{-4}_{\bar{c}_3} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{c}_4}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1, \quad 5, \quad 6\}$.

- **Iterazione 2**

  Con $\mathcal{B} = \{1, \ 5, \ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3, \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -1 \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} \, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 & & = & -2 \\ \quad \bar{b}_5 & & = & -3 \\ -\bar{b}_1 & +\bar{b}_6 & = & -2 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_5 = -3 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

  **Operazione di pivot duale**

  Poiché $\bar{b}_5 < 0$, $x_5$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

  Risolviamo $\boldsymbol{u} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} \quad = \quad \boldsymbol{e}_5' \quad$ per calcolare $\quad \boldsymbol{u} \quad = \quad \boldsymbol{e}_5' \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -u_1 & & -u_6 & = & 0 \\ \quad u_5 & & & = & 1 \\ & & u_6 & = & 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

  Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_5$, $\bar{a}_{5j} = \boldsymbol{u} \, \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{a}_{52}} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{a}_{53}} \qquad \underbrace{0}_{\bar{a}_{54}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{5j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-1}{-1}}_{=1}, \underbrace{\frac{-4}{-1}}_{=4} \right\} = 1,$$

quindi $x_2$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{5j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - 1\ \bar{a}_{5j}$:

$$\underbrace{-3}_{\bar{c}_3} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{c}_4} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{c}_5}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2,\ \ 6\}$.

- **Iterazione 3**

  Con $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2,\ \ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{3,\ \ 4,\ \ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\ \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 & -\bar{b}_2 & & = & -2 \\ & -\bar{b}_2 & & = & -3 \\ -\bar{b}_1 & & +\bar{b}_6 & = & -2 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

  Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_1 = -1 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

  **Operazione di pivot duale**

  Poiché $\bar{b}_1 < 0$, $x_1$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_1'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_1'\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -u_1 \qquad -u_6 = 1 \\ -u_1 \quad -u_2 \qquad = 0 \\ \qquad\qquad u_6 = 0 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_1$, $\bar{a}_{1j} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{a}_{13}} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{a}_{14}} \qquad \underbrace{1}_{\bar{a}_{15}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{1j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-3}{-1}}_{=3}, \underbrace{\frac{-1}{-1}}_{=1} \right\} = 1,$$

quindi $x_4$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{1j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - 1\ \bar{a}_{1j}$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{c}_1} \qquad \underbrace{-2}_{\bar{c}_3} \qquad \underbrace{-2}_{\bar{c}_5}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{2,\ \ 4,\ \ 6\}$.

- **Iterazione 4**

  Con $\mathcal{B} = \{2,\ \ 4,\ \ 6\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ \ 3,\ \ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

  **Test di ammissibilità**

  Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\ \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_2 & +\bar{b}_4 & = & -2 \\ -\bar{b}_2 & & = & -3 \\ & \bar{b}_6 & = & -2 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Non tutte le variabili in base sono non negative, poiché $\bar{b}_6 = -2 < 0$, quindi eseguiamo un'operazione di pivot duale.

**Operazione di pivot duale**

Poiché $\bar{b}_6 < 0$, $x_6$ è la riga pivot e abbiamo $\boldsymbol{e}_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risolviamo $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_6'$ per calcolare $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_6'\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -u_2 & -u_4 & = & 0 \\ u_2 & & = & 0 \\ & u_6 & = & 1 \end{cases} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a $x_6$, $\bar{a}_{6j} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{a}_{61}} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{a}_{63}} \qquad \underbrace{0}_{\bar{a}_{65}}$$

I candidati sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{6j} < 0$, e il test dei rapporti dà:

$$\min \left\{ \frac{\underbrace{-1}_{=1}}{\underbrace{-1}}, \frac{\underbrace{-2}_{=2}}{\underbrace{-1}} \right\} = 1,$$

quindi $x_1$ è la colonna pivot.

Aggiorniamo i costi ridotti con la riga $\bar{a}_{6j}$ già calcolata, $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - 1\ \bar{a}_{6j}$:

$$\underbrace{-1}_{\bar{c}_3} \qquad \underbrace{-2}_{\bar{c}_5} \qquad \underbrace{-1}_{\bar{c}_6}$$

La nuova base è $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 4\}$.

- **Iterazione 5**

Con $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 5, \ 6\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

**Test di ammissibilità**

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} \, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{b}$, primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 & -\bar{b}_2 & +\bar{b}_4 & = & -2 \\ & -\bar{b}_2 & & = & -3 \\ -\bar{b}_1 & & & = & -2 \end{cases} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Tutte le variabili in base sono non negative, quindi la base è primale ammissibile e duale ammissibile: è **ottima**.

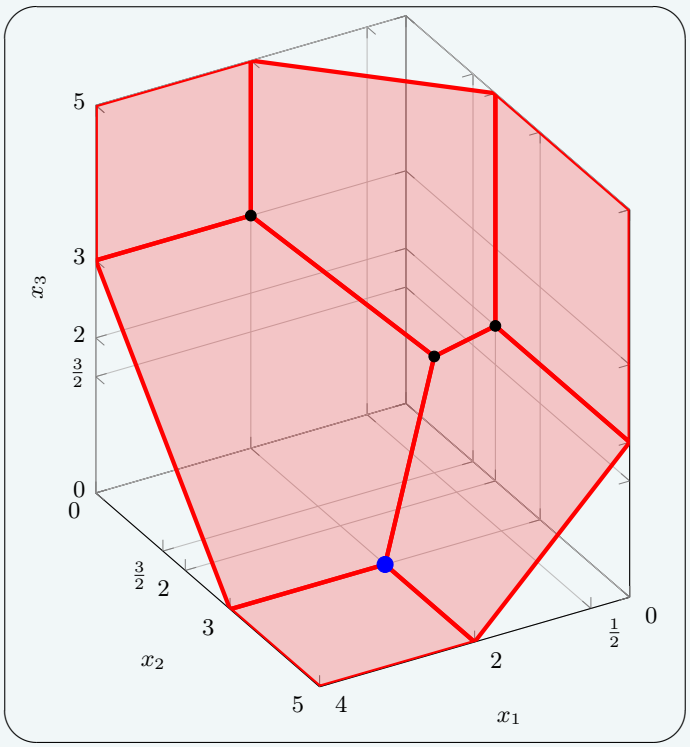
Calcoliamo il valore ottimo $\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = -8$

Una soluzione ottima di questo problema LP è

$$\tilde{x}_1 = 2, \quad \tilde{x}_2 = 3, \quad \tilde{x}_3 = 0 \quad \text{e} \quad z(\, LP \,) = -8.$$

**Soluzione grafica:**

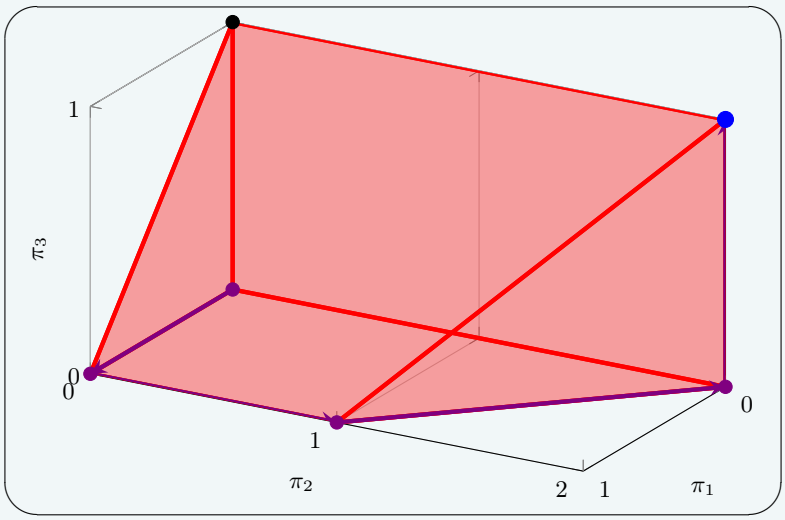
La regione ammissibile del problema LP in forma canonica è il poliedro ombreggiato in rosso. La regione ammissibile è illimitata: disegniamo solo le sue facce, tagliate in $x_1 = 4$, $x_2 = 5$ e $x_3 = 5$.




Una soluzione ottima del problema LP primale è:

$$\tilde{x}_1 = 2, \quad \tilde{x}_2 = 3, \quad \tilde{x}_3 = 0 \quad \text{e} \quad z(\,LP\,) = -8.$$

La regione ammissibile del problema LP duale in forma canonica di minimo è il poliedro ombreggiato in rosso. Nella figura seguente rappresentiamo le tre variabili duali originali: $\pi_1, \pi_2, \pi_3$. Il vincolo $-\pi_2 - \pi_3 \geq -4$ è ridondante.




Una soluzione ottima del problema LP duale è:

$$\tilde{\pi}_1 = 0, \quad \tilde{\pi}_2 = 2, \quad \tilde{\pi}_3 = 1, \quad \text{e} \quad z(\ D(LP)\ ) = -8.$$

In viola i quattro vertici $(0,0,0) \rightarrow (1,0,0) \rightarrow (1,1,0) \rightarrow (0,2,0)$ esplorati dalla precedente esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale rivisto (prima di raggiungere quello ottimo $(0,2,1)$, rappresentato in blu). I valori della funzione obiettivo duale sono $0 \rightarrow -2 \rightarrow -5 \rightarrow -6 \rightarrow -8$.

Capitolo 13

# Il metodo primale-duale

**Esercizio 13.1 — Il metodo primale-duale ($PD1$)**

Consideriamo il seguente problema LP in forma standard di minimo con $n = 3$ variabili non negative e $m = 2$ vincoli lineari di uguaglianza:

$$\begin{array}{rccccccccc} \min & 2 & x_1 & + & 2 & x_2 & + & 2 & x_3 & \\ \text{soggetto a} & & x_1 & + & & x_2 & + & 2 & x_3 & = & 5 \\ & & x_1 & + & 2 & x_2 & + & & x_3 & = & 4 \\ & & x_1, & & & x_2, & & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

Il suo vettore dei termini noti è non negativo e il suo vettore dei costi è non negativo, quindi $\boldsymbol{\pi} = (0 \;\; 0)'$ è una soluzione ammissibile del suo problema duale.

**Domande**

Eseguire il metodo primale-duale a partire da $\boldsymbol{\pi} = (0 \;\; 0)'$, mostrando a ogni iterazione l'insieme ammesso, il valore ottimo del primale ristretto e il passo duale.

**Soluzione**

- **Iterazione 1**

  Con $\boldsymbol{\pi} = (0 \;\; 0)'$ gli scarti duali $s_j = c_j - \boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{\pi}$ sono

  $$s_1 = 2, \qquad s_2 = 2, \qquad s_3 = 2,$$

  quindi l'insieme ammesso è $\mathcal{J} = \emptyset$.

  Il primale ristretto $RP(\mathcal{J})$ ha solo le $m$ variabili artificiali, perché nessuna variabile originale è ammessa. Il suo valore ottimo è

  $$\xi(\mathcal{J}) = 9 > 0.$$

La soluzione ottima di $DRP(\mathcal{J})$ è $\boldsymbol{y} = (1 \;\; 1)'$, e per le colonne non ammesse abbiamo

$$\boldsymbol{A}_1'\boldsymbol{y} = 2, \qquad \boldsymbol{A}_2'\boldsymbol{y} = 3, \qquad \boldsymbol{A}_3'\boldsymbol{y} = 3.$$

**Passo duale.** I candidati sono le colonne non ammesse con $\boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{y} > 0$:

$$\theta = \min \left\{ \underbrace{\frac{2}{2}}_{=1}, \underbrace{\frac{2}{3}}_{=2/3}, \underbrace{\frac{2}{3}}_{=2/3} \right\} = \frac{2}{3},$$

realizzato da $j^\star = 2, 3$. La nuova soluzione duale è

$$\boldsymbol{\pi} \leftarrow (0 \;\; 0)' + \frac{2}{3} \cdot (1 \;\; 1)' = (\tfrac{2}{3} \;\; \tfrac{2}{3})',$$

con valore obiettivo duale $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi} = 6$.

- **Iterazione 2**

  Con $\boldsymbol{\pi} = (\frac{2}{3} \;\; \frac{2}{3})'$ gli scarti duali $s_j = c_j - \boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{\pi}$ sono

  $$s_1 = \frac{2}{3}, \qquad s_2 = 0, \qquad s_3 = 0,$$

  quindi l'insieme ammesso è $\mathcal{J} = \{2,\ 3\}$.

  Il primale ristretto $RP(\mathcal{J})$ ha le variabili $x_2$, $x_3$ e le $m$ variabili artificiali. Il suo valore ottimo è

  $$\xi(\mathcal{J}) = 0,$$

  quindi il metodo **si arresta**. Una soluzione ottima di questo problema LP è

  $$\tilde{x}_1 = 0, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_3 = 2$$

  con valore ottimo $\boldsymbol{c}'\tilde{\boldsymbol{x}} = 6$. Una soluzione ottima del problema duale è $\tilde{\boldsymbol{\pi}} = (\frac{2}{3} \;\; \frac{2}{3})'$, con valore obiettivo $\boldsymbol{b}'\tilde{\boldsymbol{\pi}} = 6$: i due valori coincidono, in accordo con il teorema della dualità forte.

## Esercizio 13.2 — Il metodo primale-duale ($PD2$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma standard di minimo con $n = 3$ variabili non negative e $m = 2$ vincoli lineari di uguaglianza:

$$\begin{array}{rrcrcrcrl}
\min & 2 & x_1 & + & 2 & x_2 & + & 2 & x_3 \\
\text{soggetto a} & & x_1 & + & & x_2 & + & & x_3 & = & 4 \\
 & & x_1 & + & 2 & x_2 & + & & x_3 & = & 5 \\
 & & x_1, & & & x_2, & & & x_3 & \geq & 0
\end{array}$$

Il suo vettore dei termini noti è non negativo e il suo vettore dei costi è non negativo, quindi $\boldsymbol{\pi} = (0 \;\; 0)'$ è una soluzione ammissibile del suo problema duale.

**Domande**

Eseguire il metodo primale-duale a partire da $\boldsymbol{\pi} = (0 \;\; 0)'$, mostrando a ogni iterazione l'insieme ammesso, il valore ottimo del primale ristretto e il passo duale.

**Soluzione**

- **Iterazione 1**

  Con $\boldsymbol{\pi} = (0 \;\; 0)'$ gli scarti duali $s_j = c_j - \boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{\pi}$ sono

  $$s_1 = 2, \qquad s_2 = 2, \qquad s_3 = 2,$$

  quindi l'insieme ammesso è $\mathcal{J} = \emptyset$.

  Il primale ristretto $RP(\mathcal{J})$ ha solo le $m$ variabili artificiali, perché nessuna variabile originale è ammessa. Il suo valore ottimo è

  $$\xi(\mathcal{J}) = 9 > 0.$$

  La soluzione ottima di $DRP(\mathcal{J})$ è $\boldsymbol{y} = (1 \;\; 1)'$, e per le colonne non ammesse abbiamo

  $$\boldsymbol{A}_1'\boldsymbol{y} = 2, \qquad \boldsymbol{A}_2'\boldsymbol{y} = 3, \qquad \boldsymbol{A}_3'\boldsymbol{y} = 2.$$

  **Passo duale.** I candidati sono le colonne non ammesse con $\boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{y} > 0$:

  $$\theta = \min \left\{ \underbrace{\frac{2}{2}}_{=1}, \underbrace{\frac{2}{3}}_{=2/3}, \underbrace{\frac{2}{2}}_{=1} \right\} = \frac{2}{3},$$

  realizzato da $j^\star = 2$. La nuova soluzione duale è

  $$\boldsymbol{\pi} \leftarrow (0 \;\; 0)' + \frac{2}{3} \cdot (1 \;\; 1)' = (\frac{2}{3} \;\; \frac{2}{3})',$$

  con valore obiettivo duale $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi} = 6$.

- **Iterazione 2**

  Con $\boldsymbol{\pi} = (\frac{2}{3} \;\; \frac{2}{3})'$ gli scarti duali $s_j = c_j - \boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{\pi}$ sono

  $$s_1 = \frac{2}{3}, \qquad s_2 = 0, \qquad s_3 = \frac{2}{3},$$

  quindi l'insieme ammesso è $\mathcal{J} = \{2\}$.

Il primale ristretto $RP(\mathcal{J})$ ha le variabili $x_2$ e le $m$ variabili artificiali. Il suo valore ottimo è

$$\xi(\mathcal{J}) = \frac{3}{2} > 0.$$

La soluzione ottima di $DRP(\mathcal{J})$ è $\boldsymbol{y} = (1 \quad -\frac{1}{2})'$, e per le colonne non ammesse abbiamo

$$\boldsymbol{A}_1'\boldsymbol{y} = \frac{1}{2}, \qquad \boldsymbol{A}_3'\boldsymbol{y} = \frac{1}{2}.$$

**Passo duale.** I candidati sono le colonne non ammesse con $\boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{y} > 0$:

$$\theta = \min\left\{ \underbrace{\frac{2/3}{1/2}}_{=4/3}, \underbrace{\frac{2/3}{1/2}}_{=4/3} \right\} = \frac{4}{3},$$

realizzato da $j^\star = 1, 3$. La nuova soluzione duale è

$$\boldsymbol{\pi} \leftarrow (\frac{2}{3} \quad \frac{2}{3})' + \frac{4}{3} \cdot (1 \quad -\frac{1}{2})' = (2 \quad 0)',$$

con valore obiettivo duale $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi} = 8$.

- **Iterazione 3**

  Con $\boldsymbol{\pi} = (2 \quad 0)'$ gli scarti duali $s_j = c_j - \boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{\pi}$ sono

  $$s_1 = 0, \qquad s_2 = 0, \qquad s_3 = 0,$$

  quindi l'insieme ammesso è $\mathcal{J} = \{1,\ 2,\ 3\}$.

  Il primale ristretto $RP(\mathcal{J})$ ha le variabili $x_1$, $x_2$, $x_3$ e le $m$ variabili artificiali. Il suo valore ottimo è

  $$\xi(\mathcal{J}) = 0,$$

  quindi il metodo **si arresta**. Una soluzione ottima di questo problema LP è

  $$\tilde{x}_1 = 3, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_3 = 0$$

  con valore ottimo $\boldsymbol{c}'\tilde{\boldsymbol{x}} = 8$. Una soluzione ottima del problema duale è $\tilde{\boldsymbol{\pi}} = (2 \quad 0)'$, con valore obiettivo $\boldsymbol{b}'\tilde{\boldsymbol{\pi}} = 8$: i due valori coincidono, in accordo con il teorema della dualità forte.

## Esercizio 13.3 — Il metodo primale-duale ($PD3$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma standard di minimo con $n = 3$ variabili non negative e $m = 2$ vincoli lineari di uguaglianza:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcl} \min & 2 & x_1 & + & 3 & x_2 & + & 4 & x_3 & \\ \text{soggetto a} & & x_1 & + & 2 & x_2 & + & 2 & x_3 & = & 6 \\ & 2 & x_1 & + & 2 & x_2 & + & & x_3 & = & 2 \\ & & x_1, & & & x_2, & & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

Il suo vettore dei termini noti è non negativo e il suo vettore dei costi è non negativo, quindi $\boldsymbol{\pi} = (0 \;\; 0)'$ è una soluzione ammissibile del suo problema duale.

**Domande**

Eseguire il metodo primale-duale a partire da $\boldsymbol{\pi} = (0 \;\; 0)'$, mostrando a ogni iterazione l'insieme ammesso, il valore ottimo del primale ristretto e il passo duale.

**Soluzione**

- **Iterazione 1**

  Con $\boldsymbol{\pi} = (0 \;\; 0)'$ gli scarti duali $s_j = c_j - \boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{\pi}$ sono

  $$s_1 = 2, \qquad s_2 = 3, \qquad s_3 = 4,$$

  quindi l'insieme ammesso è $\mathcal{J} = \emptyset$.

  Il primale ristretto $RP(\mathcal{J})$ ha solo le $m$ variabili artificiali, perché nessuna variabile originale è ammessa. Il suo valore ottimo è

  $$\xi(\mathcal{J}) = 8 > 0.$$

  La soluzione ottima di $DRP(\mathcal{J})$ è $\boldsymbol{y} = (1 \;\; 1)'$, e per le colonne non ammesse abbiamo

  $$\boldsymbol{A}_1'\boldsymbol{y} = 3, \qquad \boldsymbol{A}_2'\boldsymbol{y} = 4, \qquad \boldsymbol{A}_3'\boldsymbol{y} = 3.$$

  **Passo duale.** I candidati sono le colonne non ammesse con $\boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{y} > 0$:

  $$\theta = \min \left\{ \underbrace{\frac{2}{3}}_{=2/3}, \underbrace{\frac{3}{4}}_{=3/4}, \underbrace{\frac{4}{3}}_{=4/3} \right\} = \frac{2}{3},$$

  realizzato da $j^\star = 1$. La nuova soluzione duale è

  $$\boldsymbol{\pi} \leftarrow (0 \;\; 0)' + \frac{2}{3} \cdot (1 \;\; 1)' = (\frac{2}{3} \;\; \frac{2}{3})',$$

  con valore obiettivo duale $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi} = \frac{16}{3}$.

- **Iterazione 2**

  Con $\boldsymbol{\pi} = (\frac{2}{3} \quad \frac{2}{3})'$ gli scarti duali $s_j = c_j - \boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{\pi}$ sono

  $$s_1 = 0, \qquad s_2 = \frac{1}{3}, \qquad s_3 = 2,$$

  quindi l'insieme ammesso è $\mathcal{J} = \{1\}$.

  Il primale ristretto $RP(\mathcal{J})$ ha le variabili $x_1$ e le $m$ variabili artificiali. Il suo valore ottimo è

  $$\xi(\mathcal{J}) = 5 > 0.$$

  La soluzione ottima di $DRP(\mathcal{J})$ è $\boldsymbol{y} = (1 \quad -\frac{1}{2})'$, e per le colonne non ammesse abbiamo

  $$\boldsymbol{A}_2'\boldsymbol{y} = 1, \qquad \boldsymbol{A}_3'\boldsymbol{y} = \frac{3}{2}.$$

  **Passo duale.** I candidati sono le colonne non ammesse con $\boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{y} > 0$:

  $$\theta = \min\left\{ \underbrace{\frac{1/3}{1}}_{=1/3}, \underbrace{\frac{2}{3/2}}_{=4/3} \right\} = \frac{1}{3},$$

  realizzato da $j^\star = 2$. La nuova soluzione duale è

  $$\boldsymbol{\pi} \leftarrow (\frac{2}{3} \quad \frac{2}{3})' + \frac{1}{3} \cdot (1 \quad -\frac{1}{2})' = (1 \quad \frac{1}{2})',$$

  con valore obiettivo duale $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi} = 7$.

- **Iterazione 3**

  Con $\boldsymbol{\pi} = (1 \quad \frac{1}{2})'$ gli scarti duali $s_j = c_j - \boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{\pi}$ sono

  $$s_1 = 0, \qquad s_2 = 0, \qquad s_3 = \frac{3}{2},$$

  quindi l'insieme ammesso è $\mathcal{J} = \{1,\ 2\}$.

  Il primale ristretto $RP(\mathcal{J})$ ha le variabili $x_1$, $x_2$ e le $m$ variabili artificiali. Il suo valore ottimo è

  $$\xi(\mathcal{J}) = 4 > 0.$$

  La soluzione ottima di $DRP(\mathcal{J})$ è $\boldsymbol{y} = (1 \quad -1)'$, e per le colonne non ammesse abbiamo

  $$\boldsymbol{A}_3'\boldsymbol{y} = 1.$$

  **Passo duale.** I candidati sono le colonne non ammesse con $\boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{y} > 0$:

  $$\theta = \min\left\{ \underbrace{\frac{3/2}{1}}_{=3/2} \right\} = \frac{3}{2},$$

realizzato da $j^\star = 3$. La nuova soluzione duale è

$$\boldsymbol{\pi} \leftarrow (1 \quad \frac{1}{2})' + \frac{3}{2} \cdot (1 \quad -1)' = (\frac{5}{2} \quad -1)',$$

con valore obiettivo duale $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi} = 13$.

- **Iterazione 4**

  Con $\boldsymbol{\pi} = (\frac{5}{2} \quad -1)'$ gli scarti duali $s_j = c_j - \boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{\pi}$ sono

  $$s_1 = \frac{3}{2}, \qquad s_2 = 0, \qquad s_3 = 0,$$

  quindi l'insieme ammesso è $\mathcal{J} = \{2,\ 3\}$.

  Il primale ristretto $RP(\mathcal{J})$ ha le variabili $x_2$, $x_3$ e le $m$ variabili artificiali. Il suo valore ottimo è

  $$\xi(\mathcal{J}) = 2 > 0.$$

  La soluzione ottima di $DRP(\mathcal{J})$ è $\boldsymbol{y} = (1 \quad -2)'$, e per le colonne non ammesse abbiamo

  $$\boldsymbol{A}_1'\boldsymbol{y} = -3,$$

  che è non positivo, e non ci sono altre colonne non ammesse. Di conseguenza $\theta$ può crescere senza limite: il problema duale è **illimitato** e questo problema LP è **inammissibile**.

Capitolo 14

# Analisi di sensitività

**Esercizio 14.1 — Analisi di sensitività ($S1$)**

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrrrrrrr} \max & 4 & x_1 & + & 3 & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & 2 & x_1 & + & & x_2 & \leq & 10 \\ & & x_1 & + & & x_2 & \leq & 8 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Aggiungendo $m = 2$ variabili di scarto, l'algoritmo del simplesso determina la base ottima $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3,\ \ 4\}$, con il dizionario associato:

$$\begin{cases} x_1 = 2 - x_3 + x_4 \\ x_2 = 6 + x_3 - 2\,x_4 \\ z = 26 - x_3 - 2\,x_4 \end{cases}$$

e abbiamo

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{\pi} = (1\ \ 2).$$

**Domande**

1. Determinare l'intervallo dei valori di $c_1$ per cui la base $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2\}$ resta ottima, e dire come cambiano la soluzione ottima e il valore ottimo all'interno di tale intervallo.
2. Determinare lo stesso intervallo per $c_2$.
3. Determinare il nuovo valore ottimo quando $c_1$ aumenta da 4 a 5.

**Soluzione**

- La variabile $x_1$ è **in base**, quindi una variazione $c_1 \to 4 + \delta$ modifica tutti i costi ridotti. La riga di $x_1$ nella matrice $\bar{\boldsymbol{A}}$ è $(1 \quad -1)$, con un elemento positivo, che dà un lower bound su $\delta$, e un elemento negativo, che dà un upper bound:

$$\underbrace{\frac{\bar{c}_3}{\bar{a}_{13}}}_{=\frac{-1}{1}=-1} \leq \delta \leq \underbrace{\frac{\bar{c}_4}{\bar{a}_{14}}}_{=\frac{-2}{-1}=2},$$

  cioè $-1 \leq \delta \leq 2$ e quindi

$$c_1 \in [\,3,\ 6\,].$$

  Per ogni valore di $c_1$ in questo intervallo la soluzione ottima resta $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$, mentre il valore ottimo diventa $26 + \delta \cdot \tilde{x}_1 = 26 + 2\,\delta$.

- Anche la variabile $x_2$ è in base. La riga di $x_2$ in $\bar{\boldsymbol{A}}$ è $(-1 \quad 2)$, e quindi

$$\underbrace{\frac{\bar{c}_4}{\bar{a}_{24}}}_{=\frac{-2}{2}=-1} \leq \delta \leq \underbrace{\frac{\bar{c}_3}{\bar{a}_{23}}}_{=\frac{-1}{-1}=1},$$

  cioè $-1 \leq \delta \leq 1$ e quindi

$$c_2 \in [\,2,\ 4\,].$$

  Per ogni valore di $c_2$ in questo intervallo la soluzione ottima non cambia, mentre il valore ottimo diventa $26 + \delta \cdot \tilde{x}_2 = 26 + 6\,\delta$.

- Con $c_1 = 5$ abbiamo $\delta = 1$, che appartiene all'intervallo $[-1, 2]$ determinato nella prima domanda. Di conseguenza, la soluzione ottima non cambia e il nuovo valore ottimo è

$$z(\,LP\,) = 26 + 1 \cdot 2 = 28,$$

  come conferma $5 \cdot 2 + 3 \cdot 6 = 28$.

**Esercizio 14.2 — Analisi di sensitività ($S2$)**

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrrrrrr} \max & 4 & x_1 & + & 3 & x_2 & \\ \text{soggetto a} & 2 & x_1 & + & & x_2 & \leq & 10 \\ & & x_1 & + & & x_2 & \leq & 8 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Aggiungendo $m = 2$ variabili di scarto, l'algoritmo del simplesso determina la base ottima $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3,\ \ 4\}$, con il dizionario associato:

$$\begin{cases} x_1 &= 2 - x_3 + x_4 \\ x_2 &= 6 + x_3 - 2\,x_4 \\ z &= 26 - x_3 - 2\,x_4 \end{cases}$$

e abbiamo

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{\pi} = (1\ \ 2).$$

**Domande**

1. Scrivere i prezzi ombra dei due vincoli lineari e spiegarne il significato.
2. Determinare l'intervallo dei valori di $b_1$ per cui la base $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2\}$ resta ottima.
3. Determinare lo stesso intervallo per $b_2$, e calcolare il nuovo valore ottimo quando $b_2$ aumenta da 8 a 9.

**Soluzione**

- I prezzi ombra sono le componenti del vettore riga $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = (1\ \ 2)$, cioè

  $$\pi_1 = 1 \qquad \text{e} \qquad \pi_2 = 2.$$

  Il prezzo ombra $\pi_i$ è l'aumento del valore ottimo per ogni aumento unitario di $b_i$, finché la base ottima resta ottima. Entrambi i vincoli sono attivi nella soluzione ottima, perché entrambe le variabili di scarto sono fuori base con valore 0. Entrambi i prezzi ombra sono strettamente positivi, quindi aumentare uno qualsiasi dei due termini noti aumenta il valore ottimo. Un vincolo attivo può anche avere prezzo ombra nullo, in presenza di degenerazione duale: qui ciò non accade, perché $\pi_1 = 1$ e $\pi_2 = 2$.

- Una variazione $b_1 \to 10 + \delta$ modifica i valori delle variabili in base di $\delta$ volte la prima colonna di $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, che è $(1\ \ -1)'$:

  $$\begin{cases} 2 + \delta \geq 0 \\ 6 - \delta \geq 0 \end{cases} \implies -2 \leq \delta \leq 6 \implies b_1 \in [\,8,\ 16\,].$$

- La seconda colonna di $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$ è $(-1\ \ 2)'$, quindi

  $$\begin{cases} 2 - \delta \geq 0 \\ 6 + 2\,\delta \geq 0 \end{cases} \implies -3 \leq \delta \leq 2 \implies b_2 \in [\,5,\ 10\,].$$

Con $b_2 = 9$ abbiamo $\delta = 1$, che appartiene all'intervallo $[-3, 2]$, quindi il nuovo valore ottimo è

$$z(\,LP\,) = 26 + \delta\,\pi_2 = 26 + 1 \cdot 2 = 28.$$

La nuova soluzione ottima è $\tilde{x}_1 = 2 - 1 = 1$ e $\tilde{x}_2 = 6 + 2 = 8$, e infatti $4 \cdot 1 + 3 \cdot 8 = 28$.

## Esercizio 14.3 — Analisi di sensitività ($S3$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrrrrrr} \max & 4 & x_1 & + & 3 & x_2 & \\ \text{soggetto a} & 2 & x_1 & + & & x_2 & \leq & 10 \\ & & x_1 & + & & x_2 & \leq & 8 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Aggiungendo $m = 2$ variabili di scarto, l'algoritmo del simplesso determina la base ottima $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3,\ \ 4\}$, con il dizionario associato:

$$\begin{cases} x_1 = 2 - x_3 + x_4 \\ x_2 = 6 + x_3 - 2\,x_4 \\ z = 26 - x_3 - 2\,x_4 \end{cases}$$

e abbiamo

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{\pi} = (1\ \ 2).$$

**Domande**

1. Al problema LP si aggiunge una nuova variabile non negativa $x_\star$, con coefficiente di costo $c_\star = 7$ e colonna $\boldsymbol{A}_\star = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Calcolarne il costo ridotto rispetto alla base ottima $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2\}$ e dire se la base è ancora ottima.
2. In caso contrario, far ripartire l'algoritmo del simplesso da quella base e determinare la nuova soluzione ottima e il nuovo valore ottimo.

**Soluzione**

- Il costo ridotto della nuova variabile è

$$\bar{c}_\star = c_\star - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_\star = 7 - (1 \;\; 2) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 7 - 5 = 2 > 0.$$

  Di conseguenza, la base $\mathcal{B} = \{1, \;\; 2\}$ non è più duale ammissibile e non è ottima per il nuovo problema LP: conviene produrre la nuova variabile.

- Facciamo ripartire l'algoritmo del simplesso dalla base $\mathcal{B} = \{1, \;\; 2\}$, che è ancora primale ammissibile, con $x_\star$ come colonna pivot. La sua colonna nel dizionario è

$$\bar{\boldsymbol{A}}_\star = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_\star = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

  L'unico elemento positivo è quello della variabile in base $x_2$, quindi

$$t_m = \frac{6}{3} = 2$$

  e la riga pivot è $x_2$, che esce dalla base. Dopo questa sola operazione di pivot tutti i costi ridotti diventano non positivi, e la nuova soluzione ottima è

$$\tilde{x}_1 = 4, \qquad \tilde{x}_2 = 0, \qquad \tilde{x}_\star = 2,$$

  con valore ottimo

$$z(\,LP\,) = 4 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 7 \cdot 2 = 30.$$

**Esercizio 14.4 — Analisi di sensitività ($S4$)**

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrl} \max & 4 & x_1 & + & 3 & x_2 & \\ \text{soggetto a} & 2 & x_1 & + & & x_2 & \leq \;\; 10 \\ & & x_1 & + & & x_2 & \leq \;\; 8 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq \;\; 0 \end{array}$$

Aggiungendo $m = 2$ variabili di scarto, l'algoritmo del simplesso determina la base ottima $\mathcal{B} = \{1, \;\; 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \;\; 4\}$, con il dizionario associato:

$$\begin{cases} x_1 &= 2 &- x_3 &+ x_4 \\ x_2 &= 6 &+ x_3 &- 2\,x_4 \\ z &= 26 &- x_3 &- 2\,x_4 \end{cases}$$

e abbiamo

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{\pi} = (1 \;\; 2).$$

**Domande**

1. Al problema LP si aggiunge un nuovo vincolo lineare $x_1 + 2\,x_2 \leq 10$. Verificare se la soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ lo soddisfa.
2. Scrivere l'equazione della variabile di scarto $x_5$ del nuovo vincolo nel dizionario della base $\mathcal{B} = \{1, \;\; 2, \;\; 5\}$, e dire quale algoritmo occorre usare per ripristinare l'ottimalità.
3. Eseguire un'operazione di pivot di tale algoritmo e determinare la nuova soluzione ottima e il nuovo valore ottimo.

**Soluzione**

- La soluzione ottima del problema LP originale viola il nuovo vincolo, perché
$$\tilde{x}_1 + 2\,\tilde{x}_2 = 2 + 12 = 14 > 10.$$
- La variabile di scarto del nuovo vincolo è $x_5 = 10 - x_1 - 2\,x_2$. Sostituendo le equazioni di $x_1$ e $x_2$ del dizionario, otteniamo:
$$x_5 = 10 - \underbrace{(2 - x_3 + x_4)}_{=x_1} - 2\,\underbrace{(6 + x_3 - 2\,x_4)}_{=x_2} = -4 - x_3 + 3\,x_4,$$
cioè $\bar{b}_5 = -4$, $\bar{a}_{53} = 1$ e $\bar{a}_{54} = -3$.

  La base estesa $\mathcal{B} = \{1, \;\; 2, \;\; 5\}$ è ancora **duale ammissibile**, perché i costi ridotti $\bar{c}_3 = -1$ e $\bar{c}_4 = -2$ non cambiano, ma non è primale ammissibile, perché $\bar{b}_5 = -4 < 0$. Di conseguenza, usiamo l'**algoritmo del simplesso duale**.
- La riga pivot è $x_5$. L'unico elemento negativo della sua riga è $\bar{a}_{54} = -3$, quindi il ratio test gives
$$\frac{\bar{c}_4}{\bar{a}_{54}} = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$$
e la colonna pivot è $x_4$. Dopo questa sola operazione di pivot duale la base diventa primale ammissibile, e la nuova soluzione ottima è
$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = \begin{pmatrix} \frac{10}{3} \\ \frac{10}{3} \end{pmatrix} \qquad \text{con} \qquad z(\,LP\,) = 4 \cdot \frac{10}{3} + 3 \cdot \frac{10}{3} = \frac{70}{3}.$$

Aggiungere un vincolo non può allargare la regione ammissibile, quindi il valore ottimo di un problema in forma di massimo non può aumentare: infatti $\frac{70}{3} < 26$.

Capitolo 15

# La geometria della programmazione lineare

**Esercizio 15.1 — La geometria della programmazione lineare ($P2$)**

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrl} \max & & x_1 & + & 3\ x_2 & & \\ \text{soggetto a} & -4 & x_1 & + & 10\ x_2 & \leq & 35 \\ & 3 & x_1 & + & x_2 & \leq & 12 \\ & & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

1. Determinare la dimensione della regione ammissibile $F$ e dire se è a dimensione piena.
2. Determinare le faccette e i vertici di $F$.
3. Scrivere la sua forma standard di massimo, elencare tutte le basi e dire quali di esse sono associate a una soluzione di base ammissibile. Verificare la corrispondenza con i vertici trovati nella domanda precedente.

**Soluzione**

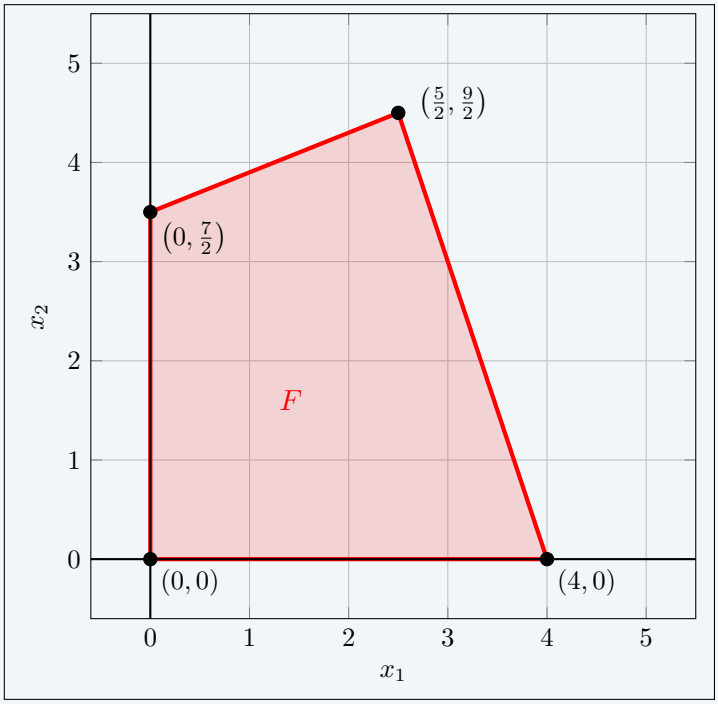
- La regione ammissibile è

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : -4x_1 + 10x_2 \leq 35, \quad 3x_1 + x_2 \leq 12, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \right\}.$$

  Il punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ soddisfa tutti e quattro i vincoli in senso stretto, quindi un piccolo disco centrato in esso è contenuto in $F$: abbiamo $\dim(F) = 2$ e $F$ è **a dimensione piena**.

- Poiché $\dim(F) = 2$, le sue faccette sono le facce di dimensione 1, cioè i suoi spigoli, e i suoi vertici sono le facce di dimensione 0. Ciascuno dei quattro vincoli definisce una faccetta, e i vertici sono

$$\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}\frac{5}{2}\\\frac{9}{2}\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}0\\\frac{7}{2}\end{pmatrix}.$$




- Aggiungendo $m = 2$ variabili di scarto otteniamo la forma standard di massimo con $n + m = 4$ variabili non negative e $m = 2$ vincoli lineari di uguaglianza. Una base è un sottoinsieme di 2 indici su 4, e ci sono $\binom{4}{2} = 6$ sottoinsiemi di questo tipo, che danno tutti una matrice invertibile:

| $\mathcal{B}$ | $\boldsymbol{x}_\mathcal{B}$ | ammissibile | vertice $(x_1, x_2)$ |
|---|---|---|---|
| $\{1,2\}$ | $(\frac{5}{2},\ \frac{9}{2})$ | ✓ | $(\frac{5}{2}, \frac{9}{2})$ |
| $\{1,3\}$ | $(4,\ 51)$ | ✓ | $(4, 0)$ |
| $\{1,4\}$ | $(-\frac{35}{4},\ \frac{153}{4})$ | | |
| $\{2,3\}$ | $(12,\ -85)$ | | |
| $\{2,4\}$ | $(\frac{7}{2},\ \frac{17}{2})$ | ✓ | $(0, \frac{7}{2})$ |
| $\{3,4\}$ | $(35,\ 12)$ | ✓ | $(0, 0)$ |

Esattamente 4 delle 6 basi sono ammissibili, e corrispondono ai 4 vertici trovati nella domanda precedente. La corrispondenza è **biunivoca**, perché nessuna soluzione di base ammissibile è degenere.

## Esercizio 15.2 — La geometria della programmazione lineare ($G2$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n = 3$ variabili non negative e $m = 1$ vincolo lineare di uguaglianza:

$$\begin{array}{lrcrcrcrl} \max & 2 & x_1 & + & 2 & x_2 & + & x_3 & \\ \text{soggetto a} & 2 & x_1 & + & 3 & x_2 & + & x_3 & = 4 \\ & & x_1, & & & x_2, & & x_3 & \geq 0 \end{array}$$

**Domande**

1. Determinare la dimensione della regione ammissibile $F$ e dire se è a dimensione piena.
2. Determinare i vertici di $F$ enumerando tutte le basi.
3. Determinare l'insieme delle soluzioni ottime e dire se è una faccia di $F$.

## Soluzione

- Tutti i punti di $F$ soddisfano il vincolo di uguaglianza $2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4$, quindi $\text{aff}(F)$ è contenuto in tale piano:

$$\dim(F) \leq n - \text{rank}(\boldsymbol{A}) = 3 - 1 = 2.$$

  I tre punti $\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0\\\frac{4}{3}\\0\end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix}0\\0\\4\end{pmatrix}$ appartengono a $F$ e non sono allineati, quindi $\dim(F) = 2$. La regione ammissibile non è quindi a dimensione piena, come accade sempre per la forma standard di massimo.

- Una base è un sottoinsieme di $m = 1$ indice su $n = 3$, e ci sono 3 sottoinsiemi di questo tipo, che danno tutti una matrice invertibile:

| $\mathcal{B}$ | $\boldsymbol{x}_\mathcal{B}$ | ammissibile | vertice |
|---|---|---|---|
| $\{1\}$ | $(2)$ | ✓ | $(2,0,0)$ |
| $\{2\}$ | $\left(\frac{4}{3}\right)$ | ✓ | $\left(0,\frac{4}{3},0\right)$ |
| $\{3\}$ | $(4)$ | ✓ | $(0,0,4)$ |

  Tutte e tre le basi sono ammissibili, quindi $F$ ha esattamente tre vertici: è un triangolo.

- I valori obiettivo nei tre vertici sono

$$2 \cdot 2 = 4, \qquad 2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3}, \qquad 1 \cdot 4 = 4,$$

quindi il valore ottimo è $z(\,LP\,) = 4$, raggiunto in due vertici. Per l'osservazione sulle soluzioni ottime multiple, ogni punto del segmento che li unisce è ottimo:

$$\left\{ \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (1-\lambda) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \;:\; \lambda \in [0,1] \right\}.$$

Questo insieme è la **faccia** di $F$ definita dalla disuguaglianza valida $2x_1+2x_2+x_3 \leq 4$, e ha dimensione 1: è uno spigolo del triangolo.

## Esercizio 15.3 — La geometria della programmazione lineare ($G3$)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 4$ vincoli:

$$\begin{array}{rrcrcrcr} \max & & x_1 & + & 2\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & & x_1 & + & x_2 & \leq & 2 \\ & - & x_1 & - & x_2 & \leq & -2 \\ & & x_1 & - & x_2 & \leq & 0 \\ & - & x_1 & + & x_2 & \leq & 0 \\ & & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

**Domande**

1. Determinare la regione ammissibile $F$ e la sua dimensione.
2. Dire quante basi della forma standard di massimo sono associate all'unico punto di $F$, e spiegare perché la corrispondenza tra basi e vertici non è biunivoca.

## Soluzione

- I primi due vincoli impongono $x_1 + x_2 \leq 2$ e $x_1 + x_2 \geq 2$, cioè $x_1 + x_2 = 2$. Gli ultimi due impongono $x_1 \leq x_2$ e $x_1 \geq x_2$, cioè $x_1 = x_2$. Le due uguaglianze danno $x_1 = x_2 = 1$, e quindi

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \qquad \text{e} \qquad \dim(F) = 0.$$

L'unico punto di $F$ è quindi un vertice (qui il vertice è la faccia $G = F$ stessa, di dimensione 0), ed è la soluzione ottima, con valore ottimo $z(\,LP\,) = 1 + 2 = 3$.

- In forma standard di massimo il problema ha $n + m = 6$ variabili non negative e $m = 4$ vincoli lineari di uguaglianza, e una base è un sottoinsieme di 4 indici su 6. Nel punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ tutti e quattro i vincoli sono attivi, quindi tutte e quattro le variabili di scarto assumono il valore 0. Poiché $x_1 = x_2 = 1 > 0$, ogni base associata a quel punto contiene gli indici 1 e 2 delle due variabili strutturali, insieme a due delle quattro variabili di scarto. Delle $\binom{4}{2} = 6$ scelte, $\{1, 2, 3, 4\}$ e $\{1, 2, 5, 6\}$ danno una matrice singolare $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ (le colonne di $x_1$ e $x_2$ ristrette alle righe delle altre due variabili di scarto sono linearmente dipendenti), mentre le restanti quattro sono basi:

  $$\{1, 2, 3, 5\}, \qquad \{1, 2, 3, 6\}, \qquad \{1, 2, 4, 5\}, \qquad \{1, 2, 4, 6\},$$

  cioè **quattro** basi diverse danno lo stesso vertice. In ciascuna di esse due variabili in base assumono il valore 0: la soluzione di base ammissibile è **degenere**.

  Ogni soluzione di base ammissibile è un vertice, ma un vertice degenere può essere associato a più basi, come in questo caso: la corrispondenza tra basi e vertici è suriettiva, non biunivoca.